第五章　微分方程模型

- 微分方程~含自变量、未知函数及其导数的方程.
- 描述随时间连续变化物体或过程的动态变化规律.
- 采用机理分析方法或类比法建立微分方程.

物理领域 ~工程技术, 科学研究　牛顿定律　电路原理

例. 火箭发射——由燃料燃烧推力发射的火箭加速度、速度、高度的微分方程.

非物理领域 ~人口,经济,生态等　特定的内在规律

例. 人口预测——含人口数量及增长率的微分方程.

第五章 微分方程模型

5.1 人口增长
5.2 药物中毒急救
5.3 捕鱼业的持续收获
5.4 资金、劳动力与经济增长
5.5 香烟过滤嘴的作用
5.6 火箭发射升空
5.7 食饵与捕食者模型
5.8 赛跑的速度
5.9 万有引力定律的发现
5.10 传染病模型和SARS的传播

5.1 人口增长预测

世界人口增长

年	1625	1804	1927	1960	1974	1987	1999	2011
人口(亿)	5	10	20	30	40	50	60	70

人口翻番时间 123年 47年 39年

中国人口增长

年	1949	1953	1965	1982	1990	2000	2010
人口(亿)	5.42	5.88	7.25	10.17	11.43	12.67	13.40

- 20世纪的一段时间内人口增长速度过快.
- 年净增人口由最多的2000多万降到2011年的600多万.
- 老龄化提速, 性别比失调等凸显,开始调整人口政策.

- 建立数学模型描述人口发展规律，是制定积极、稳妥人口政策的前提.

1. 两个基本的人口模型

2. 用美国人口数据估计参数

年	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860
人口(百万)	3.9	5.3	7.2	9.6	12.9	17.1	23.2	31.4
增长率/10年	0.2949	0.3113	0.2986	0.2969	0.2907	0.3012	0.3082	0.2452
年	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940
人口(百万)	38.6	50.2	62.9	76.0	92.0	105.7	122.8	131.7
增长率/10年	0.2435	0.2420	0.2051	0.1914	0.1614	0.1457	0.1059	0.1059
年	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	
人口(百万)	150.7	179.3	203.2	226.5	248.7	281.4	308.7	
增长率/10年	0.1579	0.1464	0.1161	0.1004	0.1104	0.1349		

3. 模型检验和增长预测

指数增长模型

1. 一个常用的人口预测公式

今年人口 x_0, 年增长率 r ⇨ k年后人口 $x_k = x_0(1+r)^k$

基本前提~增长率r在k年内保持不变.

- 已知增长率预测未来人口.
- 根据人口统计数据估计增长率——由x_0, x_k估计r.

例. 从1960年到1999年(39年时间)世界人口翻番.

⇨ 该期间的年平均增长率约为 $r=(\log 2)/39=1.8\%$

为什么？

2. 人口指数增长模型的建立

马尔萨斯1798年提出

假设

- t 时刻人口数量为连续、可微函数$x(t)$.
- 单位时间人口增长率为常数r.
- 初始时刻(t=0)的人口为x_0

模型 单位时间内$x(t)$的增量为$rx(t)$

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx,\ x(0) = x_0 \qquad \Rightarrow x(t) = x_0 e^{rt}$$

解释

- **与常用公式一致?** $x(t) = x_0(\mathrm{e}^r)^t \approx x_0(1+r)^t$
- $t \to \infty$，$x(t) \to \infty$，按指数规律无限增长.?

3. 指数增长模型的参数估计 (数据拟合)

方法一　直接用人口数据和线性最小二乘法.

$$x(t) = x_0 e^{rt} \Rightarrow \begin{matrix} \log x = \log x_0 + rt \\ y = \log x \quad a = \log x_0 \end{matrix} \Rightarrow y = rt + a$$

1790年 (t=0) 至2000年美国人口数据

最小二乘法　　MATLAB编程计算

$\Rightarrow$ r =0.2743/10年，x_0 =4.1884

3. 指数增长模型的参数估计 (数据拟合)

方法二　对人口数据作数值微分估计增长率.

设$x(t)$ 在$t_0, t_1, \ldots, t_n$(等间距Δt)的函数值为$x_0, x_1, \ldots, x_n$

$\Rightarrow$ $x(t)$在各点的导数近似值 $x'(t_k)=\dfrac{x_{k+1}-x_{k-1}}{2\Delta t},\ k=1,2,\cdots,n-1,$

$$x'(t_0)=\frac{-3x_0+4x_1-x_2}{2\Delta t},\quad x'(t_n)=\frac{x_{n-2}-4x_{n-1}+3x_n}{2\Delta t}$$

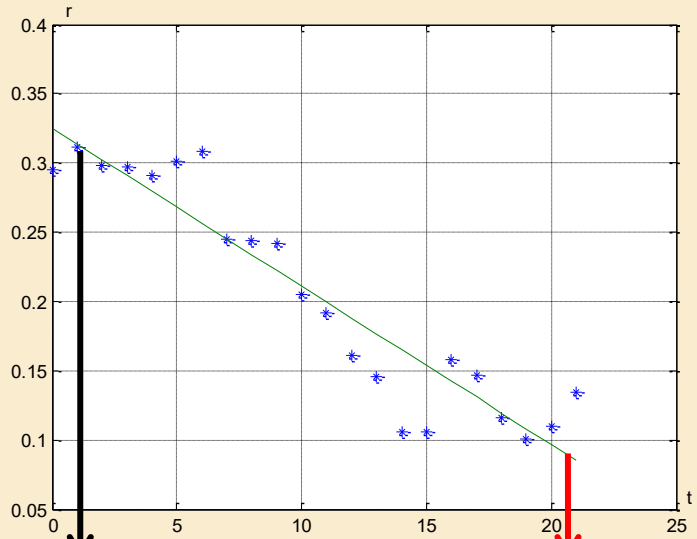
数值微分中点公式

$$\dot{x}=rx \quad \Rightarrow x'(t_k)/x(t_k)\approx r_k \qquad r=\frac{1}{n+1}\sum_{r=0}^{n} r_k$$

$\Rightarrow$ r =0.2052/10年　　x_0=3.9 (原始数据)

4. 改进的指数增长模型

美国人口增长率/10年



1800年$r\approx 0.3$　　2000年$r\approx 0.1$

- 修改人口增长率为常数的假设.

$$\Rightarrow r(t)=r_0-r_1t$$

$$\frac{dx}{dt}=r(t)x=(r_0-r_1t)x,\quad x(0)=x_0$$

$$\Rightarrow x(t)=x_0e^{(r_0t-r_1t^2/2)}$$

10年增长率数据　　线性最小二乘法

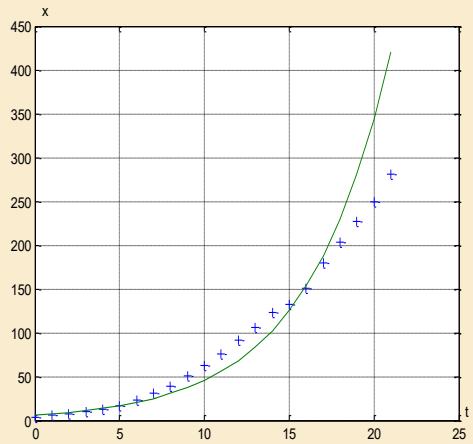
$\Rightarrow$ r_0=0.3252，r_1=0.0114　　x_0=3.9 (原始数据)

5. 美国人口用指数增长模型计算结果的比较

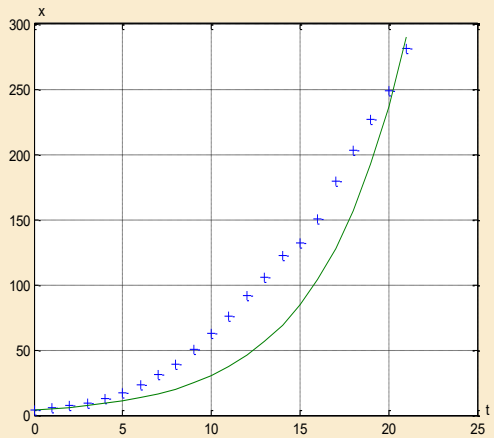
年	实际人口（百万）	指数增长模型（估计方法一）	指数增长模型（估计方法二）	改进的指数增长模型
1790	3.9	6.0	3.9	3.9
1800	5.3	7.4	4.8	5.4
1810	7.2	9.1	5.9	7.3
1820	9.6	11.1	7.2	9.8
1830	12.9	13.6	8.9	13.1
…	…	…	…	…
1960	179.3	187.6	127.6	188.3
1970	203.2	229.6	156.7	213.4
1980	226.5	281.0	192.4	239.1
1990	248.7	343.8	236.2	264.8
2000	281.4	420.8	290.0	290.0
误差平方和		34742	22048	1133

1960年以后3个结果明显不同

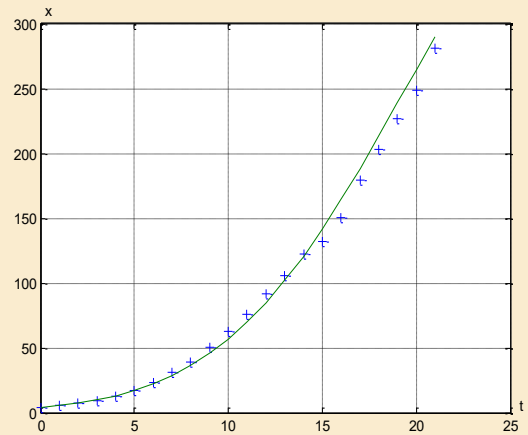
5. 美国人口用指数增长模型计算结果的比较



指数模型(方法一)



指数模型(方法二)



改进的指数模型

用指数模型计算的美国人口与实际数据相差很大.

200多年时间内假设增长率为常数违背实际情况.

6. 指数增长模型的应用及局限性

- 与19世纪以前欧洲一些地区人口统计数据吻合.
- 适用于19世纪后迁往加拿大的欧洲移民后代.
- **不符合19世纪后多数地区人口增长规律.**
- 可用于短期而不能用于**较长期的**人口预测.
- 改进的指数模型计算结果有所改善，但它未反映增长率下降的机理，函数形式也不易确定，不便于应用.

需分析人口增长率下降的机理，修改假设建立新模型.

logistic 模型

1. 模型建立

- 人口增长到一定数量后增长率下降的原因——

  资源、环境等因素对人口增长的阻滞作用,

  且阻滞作用随人口增加而变大. ⇨ r是x的减函数

- 简单、便于应用的线性函数 $r(x) = a + bx$ 系数a,b ?

内禀(固有)增长率r ~理论上$x = 0$时的增长率. ⇨ $r(0) = r$

人口容量x_m~资源和环境对人口的最大容量. ⇨ $r(x_m) = 0$

1. 模型建立

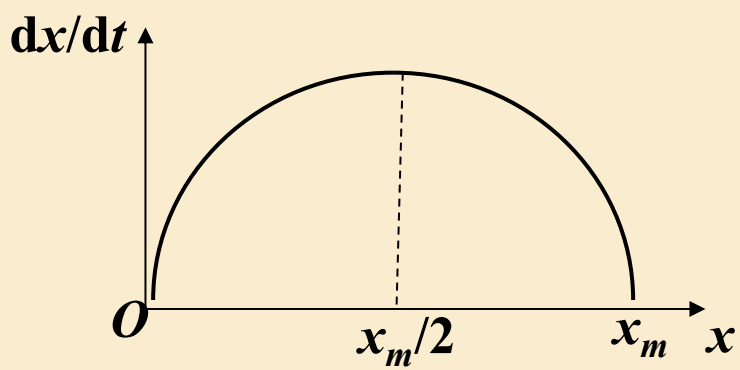
$r(x) = a + bx$

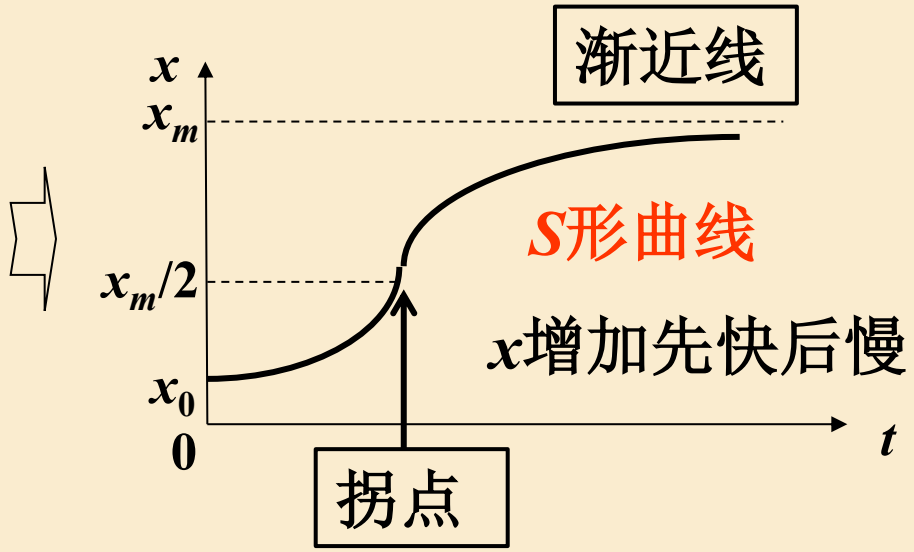
$r(0)=r,\ r(x_m)=0$

$\Rightarrow \begin{cases} a = r \\ b = -r/x_m \end{cases} \Rightarrow r(x) = r(1 - x/x_m)$

$$\frac{dx}{dt} = rx \Rightarrow \frac{dx}{dt} = r(x)x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = rx(1 - \frac{x}{x_m}), \quad x(0) = x_0$$

rx~人口自身增长　$(1-x/x_m)$~资源和环境阻滞人口增长





1. 模型建立

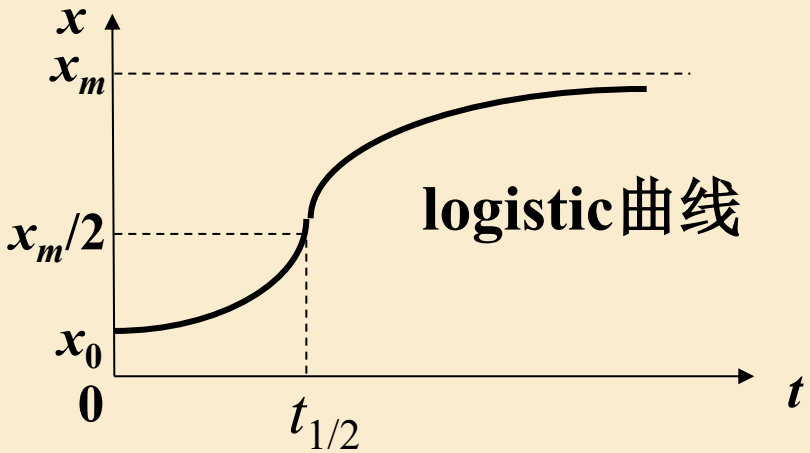
logistic 模型

$$\frac{dx}{dt} = rx(1-\frac{x}{x_m}), \quad x(0) = x_0$$ ~可分离变量方程

求解

$$x(t) = \frac{x_m}{1+(\frac{x_m}{x_0}-1)e^{-rt}}$$

作图



$$t_{1/2} = \frac{1}{r}\log\frac{x_m - x_0}{x_0}$$

2. 参数估计

模型 $\dot{x} = rx(1 - \frac{x}{x_m})$

方法一　数值微分计算增长率, 线性最小二乘估计参数.

$$\frac{\dot{x}}{x} = r - \frac{r}{x_m}x \quad \Rightarrow \frac{\dot{x}}{x} \approx x'(t_k)/x(t_k) = r(x_k) = r - \frac{r}{x_m}x_k$$

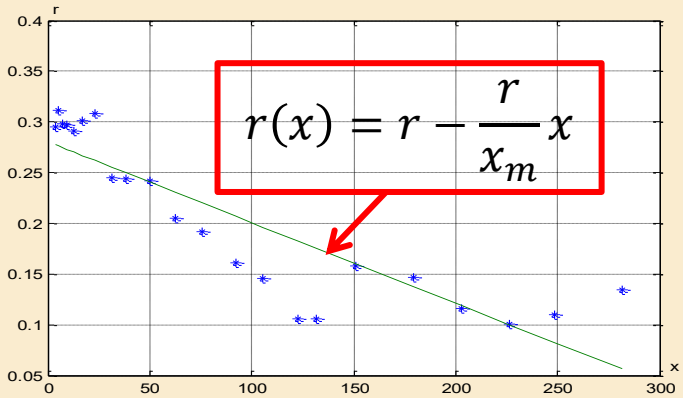
数值微分

最小二乘法

$\Rightarrow$ r =0.2805/10年

x_m =352.0548

x_0=3.9 (原始数据)



2. 参数估计

模型 $$x(t)=\frac{x_m}{1+(\frac{x_m}{x_0}-1)e^{-rt}}$$

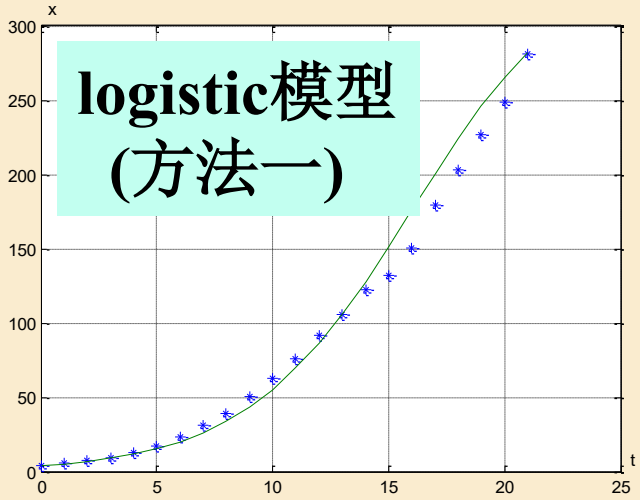
方法二　直接用数据和非线性最小二乘估计参数.

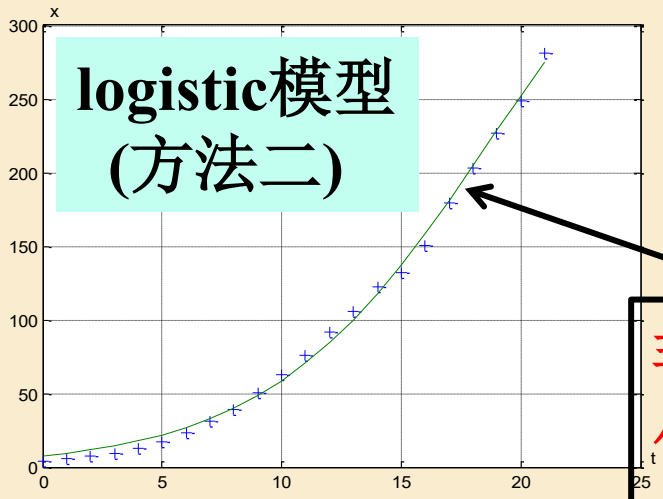
r=0.2155/10年, x_0= 7.6962, x_m =443.9931

计算结果比较

年	实际人口（百万）	logistic模型（方法一）	logistic模型（方法二）
1790	3.9	3.9	7.7
1800	5.3	5.1	9.5
1810	7.2	6.8	11.7
…	…	…	…
1980	226.5	245.8	228.3
1990	248.7	265.4	252.0
2000	281.4	282.4	275.1
误差平方和		2810.4	458.2

2. 参数估计





非线性最小二乘结果最好！

指数模型与logistic模型计算结果比较(误差平方和)

指数模型（方法一）	指数模型（方法二）	改进的指数模型	logistic模型（方法一）	logistic模型（方法二）
34742	22048	1133	2810	458

对1790年至2000年美国人口数据的拟合，logistic模型比指数增长模型有很大改善.

模型检验和人口预测

- 上面表、图给出的结果是利用1790年至2000年美国人口数据估计的参数代入模型计算得到的.
- 这些结果与同期实际数据比较虽能反映模型与数据的拟合程度, 但不是真正意义上的模型检验.
- 在估计指数模型和logistic模型参数时未用2010年的美国人口，留下这个实际数据用于模型检验.

模型检验和人口预测

- 用1790年至2000年美国人口估计参数代入模型，计算2010年人口与实际值比较作为模型检验.
- 2010年实际人口加入重估参数预测2020年人口.

	实际人口（百万）	指数模型(方法一)	指数模型(方法二)	改进的指数模型	logistic模型（方法一）	logistic模型（方法二）
2010年	308.7	515.0	356.0	314.0	296.8	297.0
误差		66.8%	15.3%	1.7%	-3.9%	-3.8%
2020年	?			327.8		326.8

模型检验的误差在5%以内，可以接受.

预测准确性需等2020年美国人口调查结果公布.

拭目以待

3.307亿至3.355之间

logistic 模型的广泛应用

logistic模型 ~ 欧洲生物数学家Verhulst19世纪提出，中译名为逻辑斯谛.

- 生态、医疗领域中的应用——鱼塘中鱼群数量、森林中树木数量、传染病传播人数的变化规律.
- 经济、社会领域中的应用——耐用消费品销售量、消息传播范围的变化规律.

小结与评注

- 模型假设是建模的关键之一. “增长率随人口增加而线性减少”是logistic模型的合理、简化假设.
- 参数估计是建模的重要步骤, 最小二乘法是参数估计的基本方法.
- 模型检验对建模是不可缺少的. 用作检验的数据不应用于建模过程的参数估计, 正像裁判员不能做运动员一样.

5.2 药物中毒急救

场景 两位家长带着孩子急匆匆来到医院急诊室.

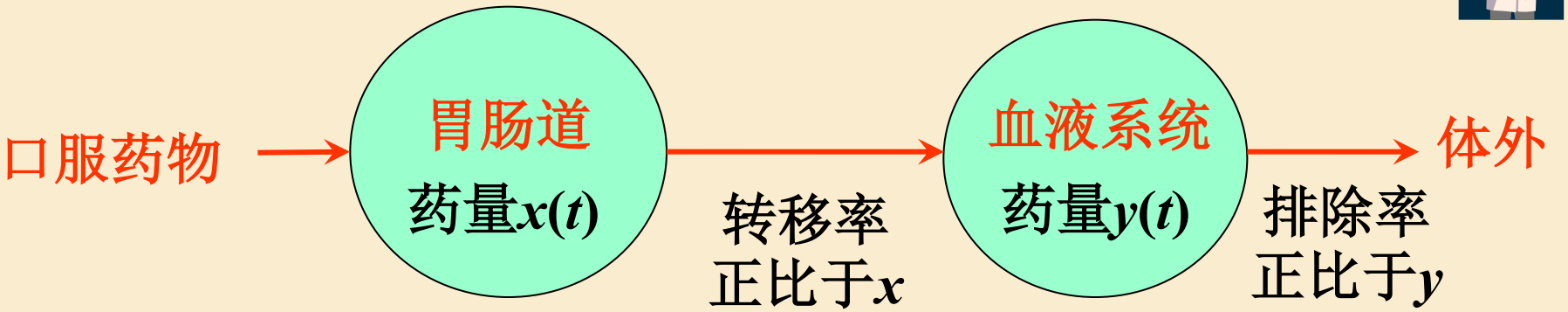
诉说两小时前孩子一次误吞下11片治疗哮喘病、剂量100mg/片的氨茶碱片，已出现呕吐、头晕等不良症状.

按照药品说明氨茶碱的每次用量成人是100~200mg，儿童是2~3mg/kg (按30~40kg计, 约100mg).

过量服用可使血药浓度(单位血液容积中的药量)过高，100μg/ml浓度会出现严重中毒, 200μg/ml浓度可致命.

医生需要判断：孩子的血药浓度会不会达到100~200 μg/ml；如果会达到，应采取怎样的紧急施救方案.

调查与分析



认为血液系统内药物的分布，即血药浓度是均匀的，可以将血液系统看作一个房室，建立“一室模型”.

血液系统对药物的吸收率 (胃肠道到血液系统的转移率) 和排除率可以由半衰期确定.

半衰期可以从药品说明书上查到.

调查与分析

血药浓度=药量/血液总量

通常，血液总量约为人体体重的7 % ~8%，体重50~60 kg的成年人有4000ml左右的血液.

目测这个孩子的体重约为成年人的一半，可认为其血液总量约为2000ml.

临床施救的办法

- 口服活性炭来吸附药物，可使药物的排除率增加到原来（人体自身）的2倍.
- 体外血液透析，药物排除率可增加到原来的6倍，但是安全性不能得到充分保证.

模型假设

胃肠道中药量$x(t)$, 血液系统中药量$y(t)$，时间t以孩子误服药的时刻为起点（t=0）.

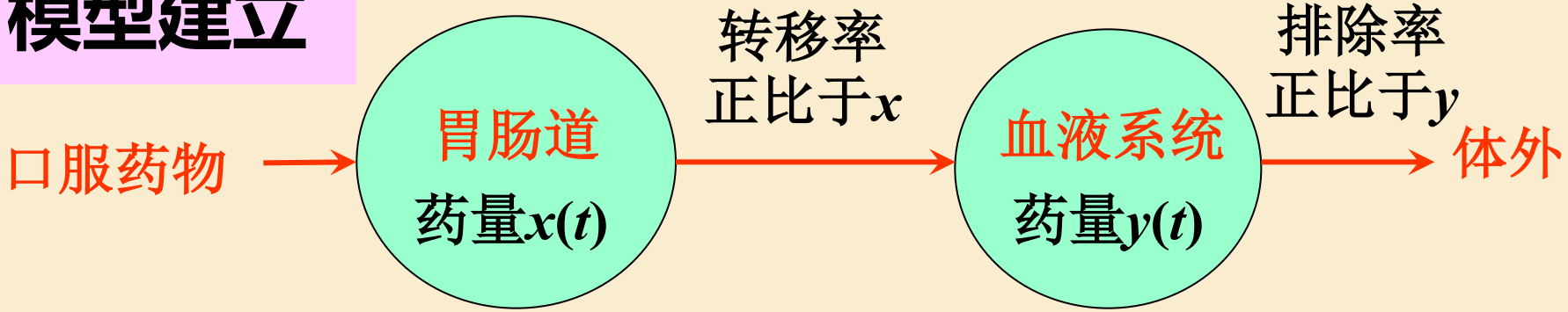
1.胃肠道中药物向血液的转移率与$x(t)$成正比,比例系数$\lambda(>0)$，总剂量1100 mg药物在t=0瞬间进入胃肠道.

2. 血液系统中药物的排除率与$y(t)$ 成正比，比例系数$\mu(>0)$，t=0时血液中无药物.

3. 氨茶碱被吸收的半衰期为5 h，排除的半衰期为6 h.

4. 孩子的血液总量为2000 ml.

模型建立



$x(t)$下降速度与$x(t)$成正比(比例系数λ), 总剂量1100mg药物在t=0瞬间进入胃肠道.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\lambda x,\quad x(0)=1100$$

$y(t)$由吸收而增长的速度是λx，由排除而减少的速度与$y(t)$ 成正比(比例系数μ) , t=0时血液中无药物.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\lambda x-\mu y,\quad y(0)=0$$

模型求解

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\lambda x,\quad x(0)=1100 \Rightarrow x(t)=1100\mathrm{e}^{-\lambda t}$$

药物吸收的半衰期为5 h $\Rightarrow x(5)=x(0)/2$

$$\Rightarrow 1100\mathrm{e}^{-5\lambda}=1100/2 \Rightarrow \lambda=(\ln 2)/5=0.1386(1/\mathrm{h})$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\lambda x-\mu y=-\mu y+1100\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}$$

$$y(0)=0$$

$$\Rightarrow y(t)=\frac{1100\lambda}{\lambda-\mu}(\mathrm{e}^{-\mu t}-\mathrm{e}^{-\lambda t})$$

药物排除的半衰期为6 h　只考虑血液对药物的排除

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\mu y \Rightarrow y(t)=a\mathrm{e}^{-\mu(t-\tau)}$$

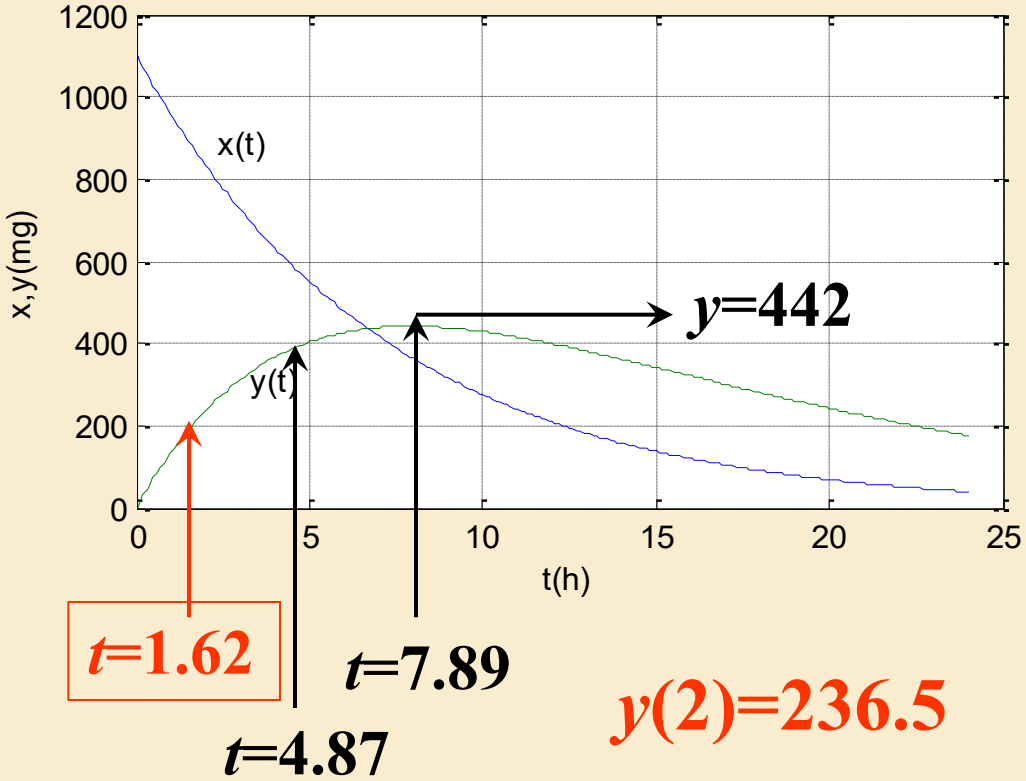
$$y(\tau)=a,\ y(\tau+6)=a/2$$

$$\Rightarrow \mu=(\ln 2)/6=0.1155(1/\mathrm{h})$$

结果及分析

胃肠道药量 $x(t)=1100e^{-0.1386t}$

血液系统药量 $y(t)=6600(e^{-0.1155t}-e^{-0.1386t})$



$y(2)=236.5$

血液总量2000ml

血药浓度100μg/ml

⇔ $y(t)$ =200mg

⇨ 严重中毒

血药浓度200μg/ml

⇔ $y(t)$ =400mg

⇨ 致命

孩子到达医院前已严重中毒，如不及时施救，约3h后将致命！

施救方案

- 口服活性炭使药物排除率μ增至原来的2倍.

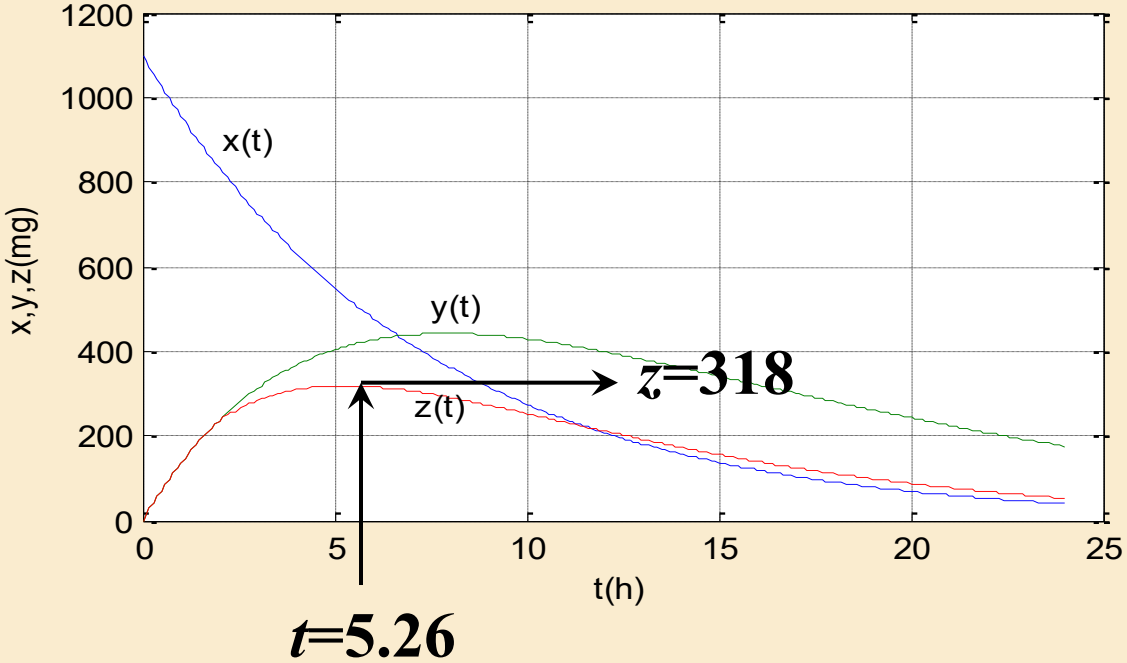
孩子到达医院(t=2)就开始施救，血液中药量记作$z(t)$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\lambda x-\mu z,\ t\geq 2,\quad x=1100\mathrm{e}^{-\lambda t},\quad z(2)=236.5$$

λ=0.1386 (不变)，μ =0.1155×2=0.2310

$$z(t)=1650\mathrm{e}^{-0.1386t}-1609.5\mathrm{e}^{-0.2310t},\quad t\geq 2$$

施救方案



- 施救后血液中药量 $z(t)$显著低于$y(t)$.
- $z(t)$最大值低于致命水平.
- 要使$z(t)$在施救后立即下降，可算出μ至少应为0.4885.

若采用体外血液透析，μ可增至0.1155×6=0.6930，血液中药量下降更快；临床上是否需要采取这种办法，当由医生综合考虑并征求病人家属意见后确定.

小结与评注

- 以药物中毒急救为背景，研究药物通过胃肠向血液系统的转移，以及从血液系统的排除.
- “转移率和排除率与血药浓度成正比”是药物动力学建立房室模型的基本假设.
- 假定整个血液系统的血药浓度均匀（用一个时间函数表示），建立最简单的一室模型，用一阶微分方程即可求解.

5.3 捕鱼业的持续收获

背景

- 再生资源（渔业、林业等）与非再生资源（矿业等）.
- 再生资源应适度开发——在持续稳产前提下实现最大产量或最佳效益.

问题及分析

- 在捕捞量稳定的条件下，如何控制捕捞使产量最大或效益最佳?
- 如果使捕捞量等于自然增长量，渔场鱼量将保持不变，则捕捞量稳定.

产量模型

$x(t)$ ~ 渔场鱼量

假设

• 无捕捞时鱼的自然增长服从 Logistic规律.

$$\dot{x}(t) = f(x) = rx(1 - \frac{x}{N})$$

r~固有增长率,
N~最大鱼量

• 单位时间捕捞量与渔场鱼量成正比.

$h(x)=Ex$, E~捕捞强度

建模

记 $F(x) = f(x) - h(x)$

有捕捞情况下
渔场鱼量满足

$$\dot{x}(t) = F(x) = rx(1 - \frac{x}{N}) - Ex$$

• 不需要求解$x(t)$, 只需知道$x(t)$稳定的条件.

一阶微分方程的平衡点及其稳定性

$\dot{x} = F(x) \quad (1)$ 一阶非线性（自治）方程

$F(x)=0$的根x_0~微分方程的平衡点 $\dot{x}\Big|_{x=x_0} = 0 \Rightarrow x \equiv x_0$

设$x(t)$是方程的解，若从x_0某邻域的任一初值出发，

都有 $\lim\limits_{t\to\infty} x(t) = x_0$，称$x_0$是方程(1)的稳定平衡点

不求$x(t)$, 判断x_0稳定性的方法——直接法

(1)的近似线性方程 $\dot{x} = F'(x_0)(x - x_0) \quad (2)$

$$F'(x_0) < 0 \Rightarrow x_0\text{稳定}(\text{对}(2),(1))$$

$$F'(x_0) > 0 \Rightarrow x_0\text{不稳定}(\text{对}(2),(1))$$

产量模型 $\dot{x}(t)=F(x)=rx(1-\frac{x}{N})-Ex$

$F(x)=0$ $\Longrightarrow$ 平衡点 $x_0=N(1-\frac{E}{r}),\ x_1=0$

稳定性判断 $F'(x_0)=E-r,\quad F'(x_1)=r-E$

$E<r\Rightarrow F'(x_0)<0, F'(x_1)>0$ $\Rightarrow$ x_0稳定, x_1不稳定

$E>r\Rightarrow F'(x_0)>0, F'(x_1)<0$ $\Rightarrow$ x_0不稳定, x_1稳定

***E*~捕捞强度** ***r*~固有增长率**

x_0 稳定, 可得到稳定产量 x_1 稳定, 渔场干枯

产量模型

在捕捞量稳定的条件下，控制捕捞强度使产量最大.

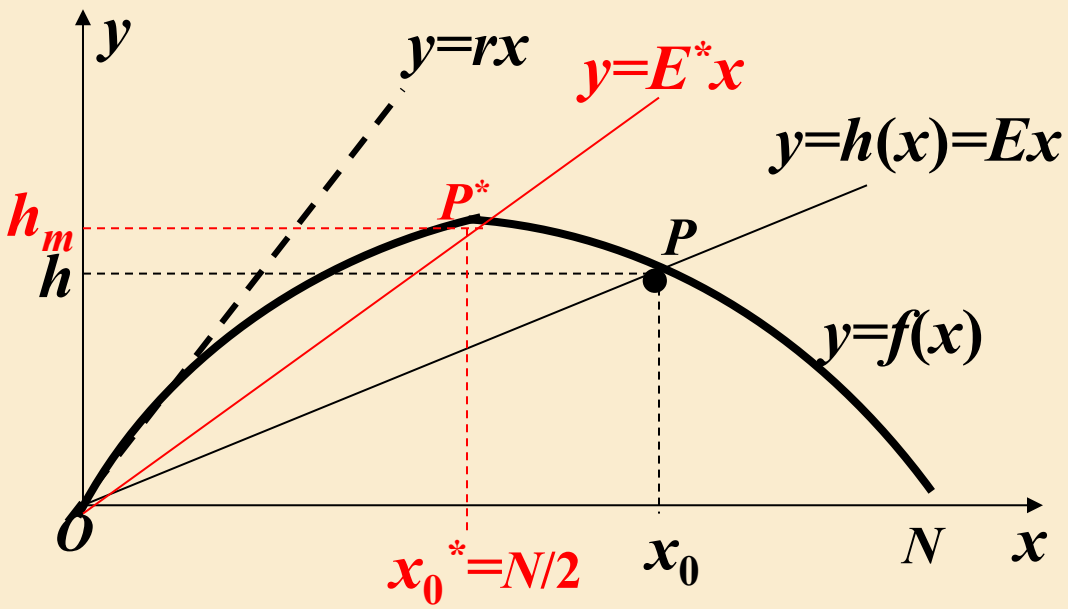
图解法

$$F(x)=f(x)-h(x)$$

$$f(x)=rx(1-\frac{x}{N})$$

$$h(x)=Ex$$

$F(x)=0 \Leftrightarrow$ ***f*** 与 ***h*** 交点 ***P***



$E<r \Rightarrow x_0$稳定

P的横坐标 x_0~平衡点

P的纵坐标 ***h***~产量

产量最大 $P^*(x_0^*=N/2, h_m=rN/4)$ $E^*=h_m/x_0^*=r/2$

控制渔场鱼量为最大鱼量的一半

效益模型

在捕捞量稳定的条件下，控制捕捞强度使效益最大.

假设 • 鱼销售价格p • 单位捕捞强度费用c

收入 $T = ph(x) = pEx$ 支出 $S = cE$

单位时间利润 $R = T - S = pEx - cE$

稳定平衡点 $x_0 = N(1 - E/r)$ ⇩

$$R(E) = T(E) - S(E) = pNE(1 - \frac{E}{r}) - cE$$

求E使$R(E)$最大 ⇨ $E_R = \frac{r}{2}(1 - \frac{c}{pN}) < E^* = \frac{r}{2}$

渔场鱼量 $x_R = N(1 - \frac{E_R}{r}) = \frac{N}{2} + \frac{c}{2p}$, $h_R = \frac{rN}{4}(1 - \frac{c^2}{p^2N^2})$

捕捞过度

- 封闭式捕捞追求利润$R(E)$最大
- 开放式捕捞只求利润$R(E) > 0$

$$E_R = \frac{r}{2}(1-\frac{c}{pN})$$

$$R(E) = T(E) - S(E) = pNE(1-\frac{E}{r}) - cE \overset{令}{=} 0 \Rightarrow E_s = r(1-\frac{c}{pN})$$

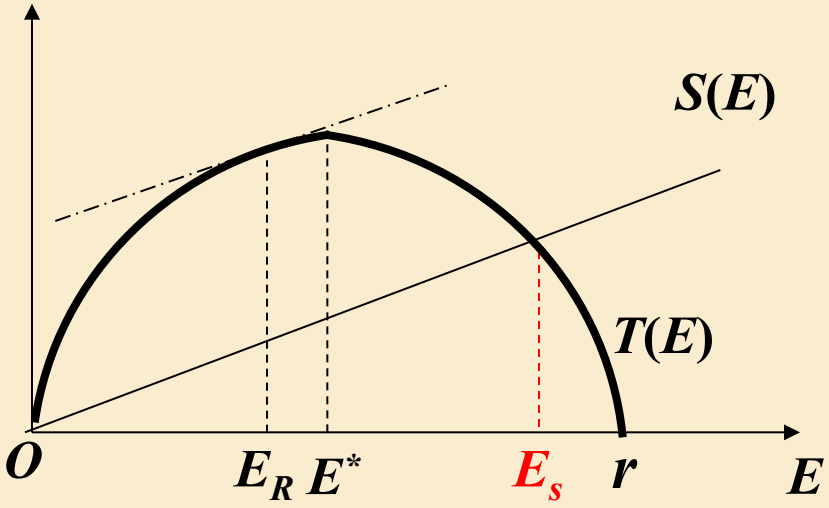
$R(E)=0$时的捕捞强度$E_s=2E_R$ ~临界强度

临界强度下的渔场鱼量

$$x_s = N(1-\frac{E_s}{r}) = \frac{c}{p}$$

x_s由成本—价格比决定

$p\uparrow, c\downarrow \Rightarrow E_s\uparrow, x_s\downarrow \Rightarrow$ 捕捞过度



捕捞过度

收入 $T(E)=pNE(1-\frac{E}{r})$　　利润 $R(E)=T(E)-S(E)$

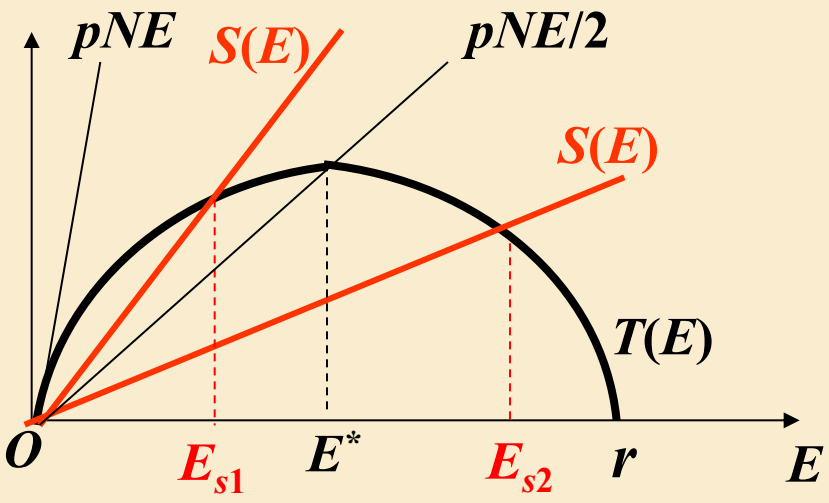
支出 $S(E)=cE$　　$=0$ ⇨ 临界强度E_s

$pN/2<c<pN \quad (c/N<p<2c/N)$

⇨ $E_s=E_{s1}<E^*$ 经济学捕捞过度

$c<pN/2 \quad (p>2c/N)$

⇨ $E_s=E_{s2}>E^*$ 生态学捕捞过度



小结

- 在自然增长和捕捞情况的合理假设下建模.
- 用平衡点稳定性分析确定渔场鱼量稳定条件, 讨论产量、效益和捕捞过度3个模型.

5.7 食饵与捕食者模型

- 种群甲靠丰富的天然资源生存，种群乙靠捕食甲为生，形成食饵-捕食者系统，如食用鱼和鲨鱼，美洲兔和山猫，害虫和益虫.

- 模型的历史背景——一次世界大战期间地中海渔业的捕捞量下降(食用鱼和鲨鱼同时捕捞)，但是其中鲨鱼的比例却增加，为什么？

食饵与捕食者模型(Volterra)

食饵(甲)数量 $x(t)$, 捕食者(乙)数量 $y(t)$

甲独立生存的增长率 r $\dot{x} = rx$

乙使甲的增长率减小，减小量与 y成正比.

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x = rx - axy \quad (1)$$

乙独立生存的死亡率 d $\dot{y} = -dy$

甲使乙的死亡率减小，减小量与 x成正比.

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y = -dy + bxy \quad (2)$$

a ~捕食者掠取食饵能力 b ~食饵供养捕食者能力

方程(1),(2) 无解析解

考虑二元线性常系数常微分方程

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

设A的特征值为λ_1和λ_2，则方程的解具有形式

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$y(t) = B_1 e^{\lambda_1 t} + B_2 e^{\lambda_2 t}$$

显然，解稳定的条件是两个特征值的实部都小于0

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + p\lambda + q$$

$$p = -(a_{11} + a_{22})$$

$$q = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

解稳定的条件是$p>0$，$q>0$

Volterra模型的平衡点及其稳定性

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x = rx - axy$$

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y = -dy + bxy$$

稳定性分析

$$A = \begin{bmatrix} r - ay & -ax \\ by & -d + bx \end{bmatrix}$$

平衡点 $P(d/b, r/a)$, $P'(0,0)$

$$A|_P = \begin{bmatrix} 0 & -ad/b \\ br/a & 0 \end{bmatrix}$$

$p = 0$, $q > 0$

P: 临界状态

$$A|_{P'} = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & -d \end{bmatrix}$$

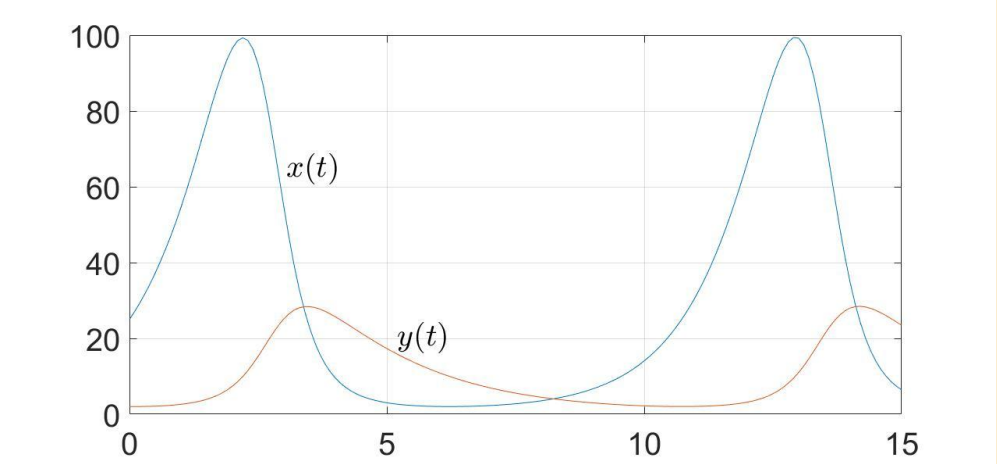
$q < 0$

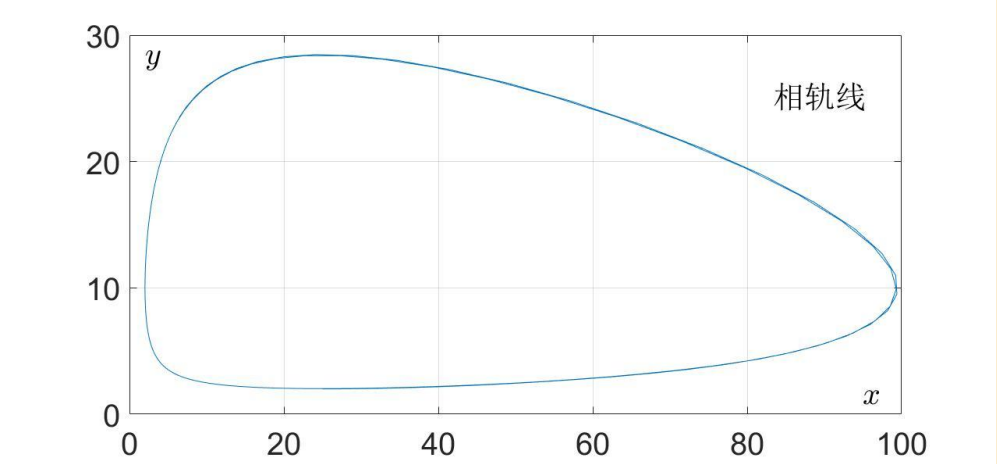
P' 不稳定

P点稳定性不能用近似线性方程分析

用MATLAB求微分方程数值解

t	$x(t)$	$y(t)$
0	25.0000	2.0000
0.1000	27.0818	2.0041
0.2000	29.3344	2.0170
0.3000	31.7689	2.0394
…	…	…
5.1000	2.8154	16.5735
5.2000	2.6460	15.8515
…	…	…
10.5000	20.8708	2.0422
10.6000	22.6016	2.0287
10.7000	24.4779	2.0228





食饵与捕食者模型(Volterra)

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x \quad \dot{y}(t) = -(d - bx)y$$

计算结果（数值，图形）

观察，猜测

$x(t), y(t)$是周期函数，相图(x,y)是封闭曲线

$x(t), y(t)$的周期约为10.7

$x_{max} \approx 99.3,\ x_{min} \approx 2.0,\ y_{max} \approx 28.4,\ y_{min} \approx 2.0$

用数值积分可算出 $x(t), y(t)$一周期的平均值：

$x(t)$的平均值约为25, $y(t)$的平均值约为10.

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x$$
$$\dot{y}(t) = (-d + bx)y$$

消去d*t* ⇒ $$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{x(r - ay)}{y(-d + bx)}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{-d + bx}{x}\mathrm{d}x = \frac{r - ay}{y}\mathrm{d}y$$

$$\Rightarrow \quad -d\ln x + bx = r\ln y - ay + c_1$$

$$\Rightarrow \quad (x^d \mathrm{e}^{-bx})(y^r \mathrm{e}^{-ay}) = c$$

取指数

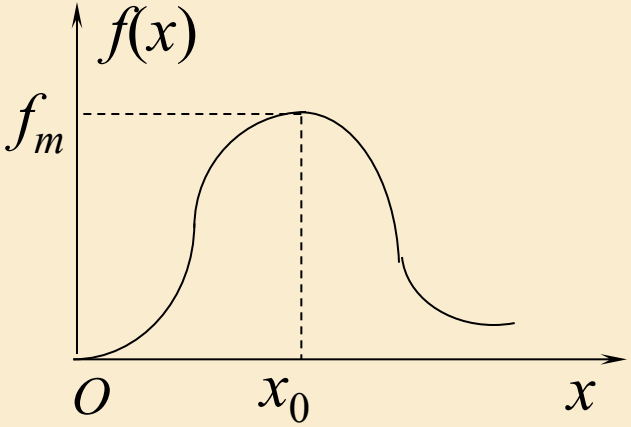
c 由初始条件确定

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

$$(x^d e^{-bx})(y^r e^{-ay}) = c$$

$$\boxed{f(x)} \qquad \boxed{g(y)}$$

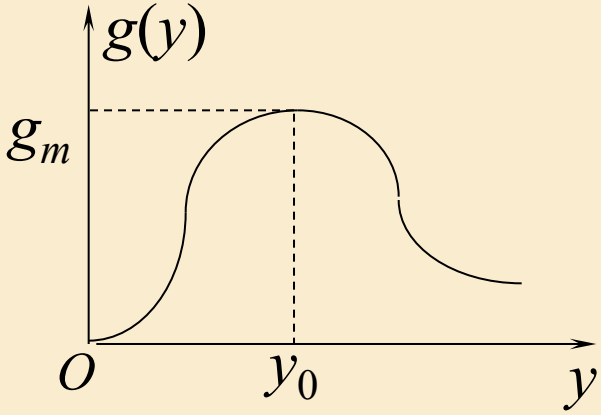
相轨线 $f(x)g(y) = c$



在相平面上讨论相轨线的图形

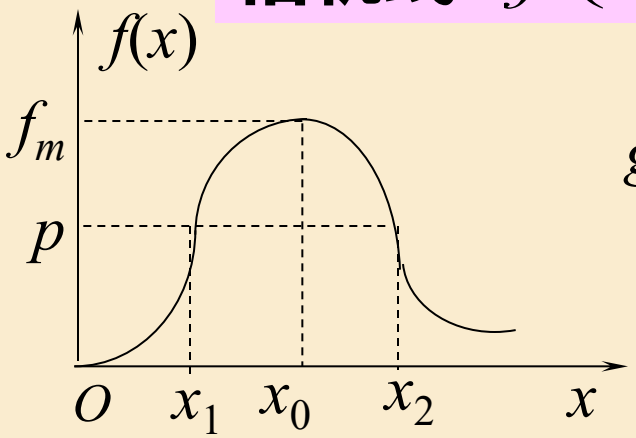
$$f(0) = f(\infty) = 0,\ \ f(x_0) = f_m,\ x_0 = d/b$$

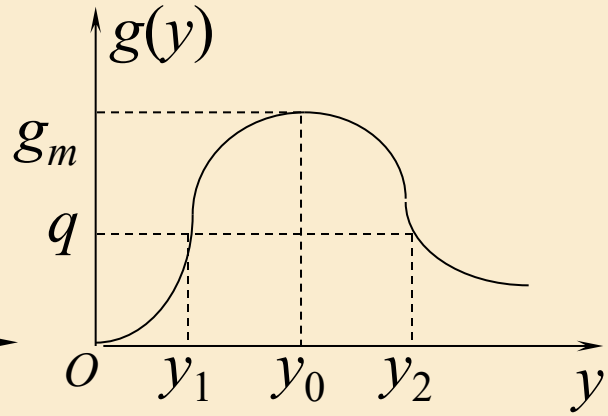
$$g(0) = g(\infty) = 0,\ \ g(y_0) = g_m,\ y_0 = r/a$$

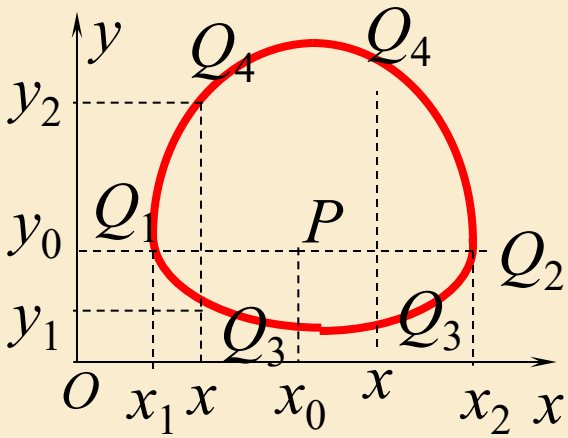


$c > f_m g_m$ 时无相轨线　　以下设 $c \le f_m g_m$

相轨线 $f(x)g(y)=c$







$c=f_m g_m$ ⇨ $x=x_0, y=y_0$ ⇨ 相轨线退化为P点 P~中心

$c<f_m g_m$ ⇨ 设$c=pg_m$ 令$y=y_0$ ⇨ $g(y)=g_m$ $f(x)=p<f_m$

⇨ 存在$x_1<x_0<x_2$, 使$f(x_1)=f(x_2)=p$ ⇨ $Q_1(x_1,y_0), Q_2(x_2,y_0)$

考察$x\in[x_1,x_2]$ $f(x)g(y)=pg_m$ $f(x)>p$ $g(y)=q<g_m$

⇨ 存在$y_1<y_0<y_2$,使$g(y_1)=g(y_2)=q$ ⇨ $Q_3(x,y_1)$, $Q_4(x,y_2)$

x是$[x_1, x_2]$内任意点 ⇨ 相轨线是封闭曲线族

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

相轨线是封闭曲线 $\Leftrightarrow$ $x(t), y(t)$是周期函数(周期记 T)

求$x(t), y(t)$ 在一周期的平均值 $\bar{x}, \bar{y}$

$$\dot{y}(t) = (-d + bx)y$$

$$\Downarrow$$

$$x(t) = \frac{1}{b}\left(\frac{\dot{y}}{y} + d\right)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{b}\left(\frac{\dot{y}}{y} + d\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{T}\left(\frac{\ln y(T) - \ln y(0)}{b} + \frac{\mathrm{d}T}{b}\right) \Rightarrow \bar{x} = d/b$$

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x \Rightarrow \cdots\cdots \Rightarrow \bar{y} = r/a$$

轨线中心 $P(x_0, y_0): x_0 = d/b, y_0 = r/a \Rightarrow \bar{x} = x_0, \bar{y} = y_0$

模型解释

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x$$

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y$$

初值 $P_0(x_0', y_0')$

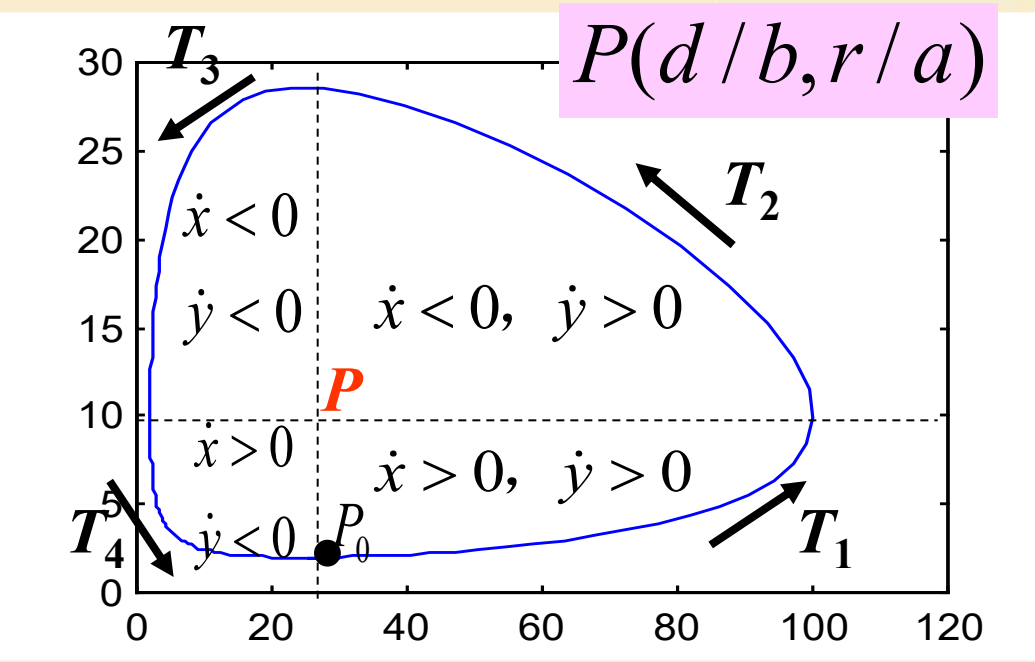
相轨线的方向

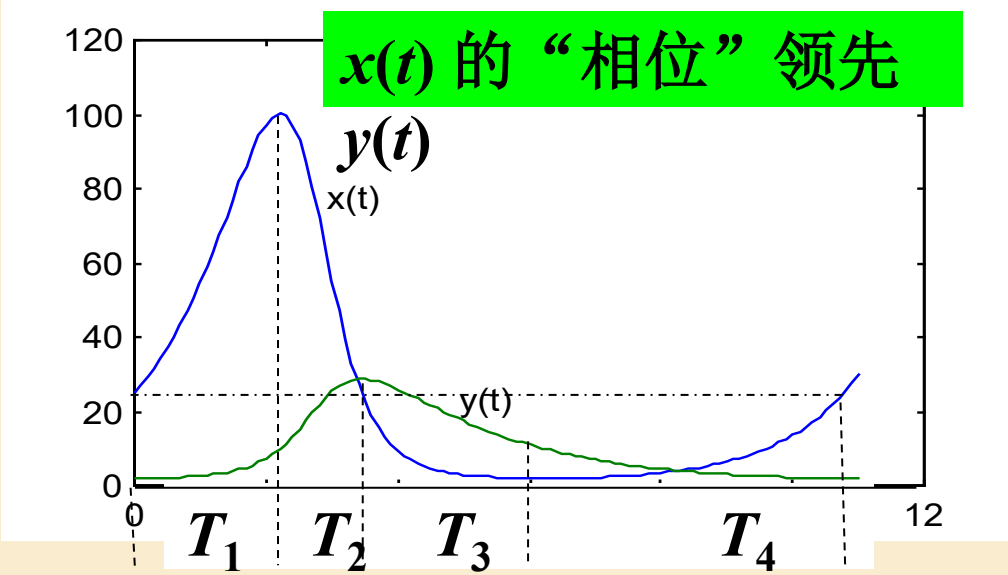
$T_1 : x(t) \uparrow \; y(t) \uparrow$

$T_2 : x(t) \downarrow \; y(t) \uparrow$

$T_3 : x(t) \downarrow \; y(t) \downarrow$

$T_4 : x(t) \uparrow \; y(t) \downarrow$



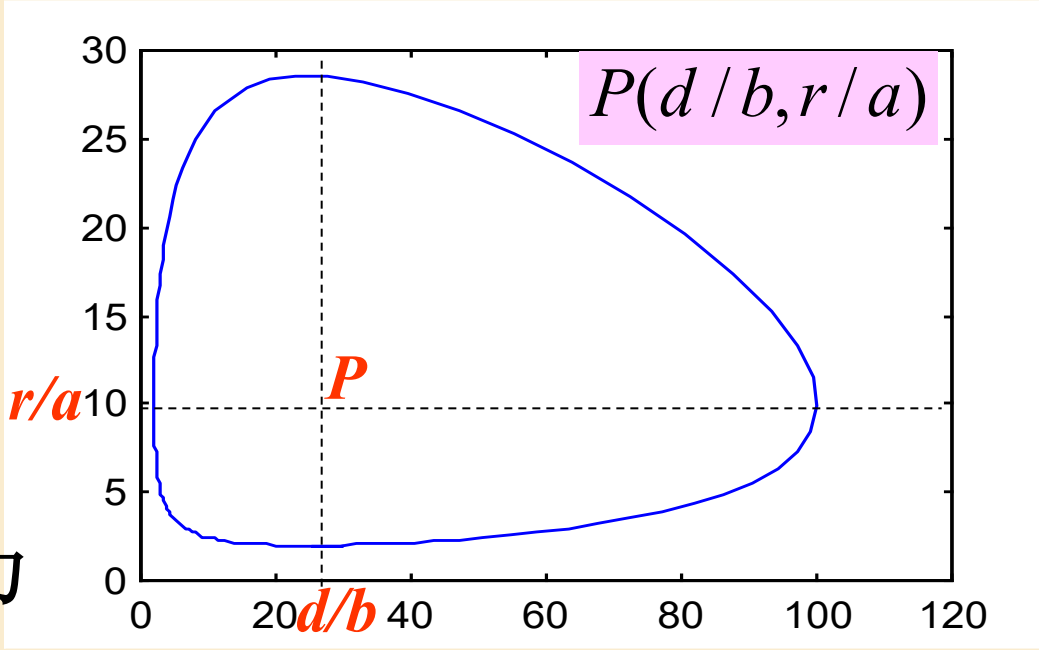


模型解释

捕食者数量 $\bar{y} = \dfrac{r}{a}$

r ~食饵增长率

a ~捕食者掠取食饵能力



捕食者数量与r成正比，与a成反比

食饵数量 $\bar{x} = \dfrac{d}{b}$

d ~捕食者死亡率

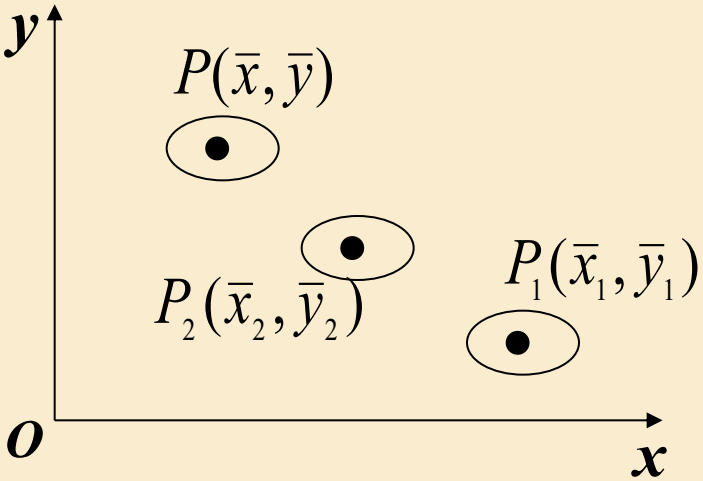
b ~食饵供养捕食者能力

食饵数量与d成正比，与b成反比

模型解释

一次大战期间地中海渔业的捕捞量下降，但是其中鲨鱼的比例却在增加，为什么？

自然环境 $P(\bar{x},\bar{y})$ $\bar{x}=d/b, \bar{y}=r/a$



捕捞 $r \to r-\varepsilon_1,\ d \to d+\varepsilon_1$

$\Rightarrow$ $\bar{x}_1 > \bar{x},\ \bar{y}_1 < \bar{y}$ $P \to P_1$

战时捕捞 $r \to r-\varepsilon_2,\ d \to d+\varepsilon_2,\ \varepsilon_2 < \varepsilon_1$

$\Rightarrow$ $\bar{x}_2 < \bar{x}_1,\ \bar{y}_2 > \bar{y}_1$ $P_1 \to P_2$

食饵(鱼)减少，捕食者(鲨鱼)增加

$P \to P_1$ 还表明：对害虫(食饵)—益虫(捕食者)系统，使用灭两种虫的杀虫剂，会使害虫增加，益虫减少.

Volterra模型的局限性

多数食饵—捕食者系统观察不到周期震荡，
而是趋向某个平衡状态，即存在稳定平衡点.

Volterra模型 $\dot{x}(t)=(r-ay)x \qquad \dot{y}(t)=-(d-bx)y$

改写

$$\dot{x}_1(t)=r_1x_1\left(1-\sigma_1\frac{x_2}{N_2}\right) \qquad \dot{x}_2(t)=r_2x_2\left(-1+\sigma_2\frac{x_1}{N_1}\right)$$

增加logistic项

$$\dot{x}_1(t)=r_1x_1\left(1-\frac{x_1}{N_1}-\sigma_1\frac{x_2}{N_2}\right) \qquad \dot{x}_2(t)=r_2x_2\left(-1+\sigma_2\frac{x_1}{N_1}-\frac{x_2}{N_2}\right)$$

存在稳定平衡点

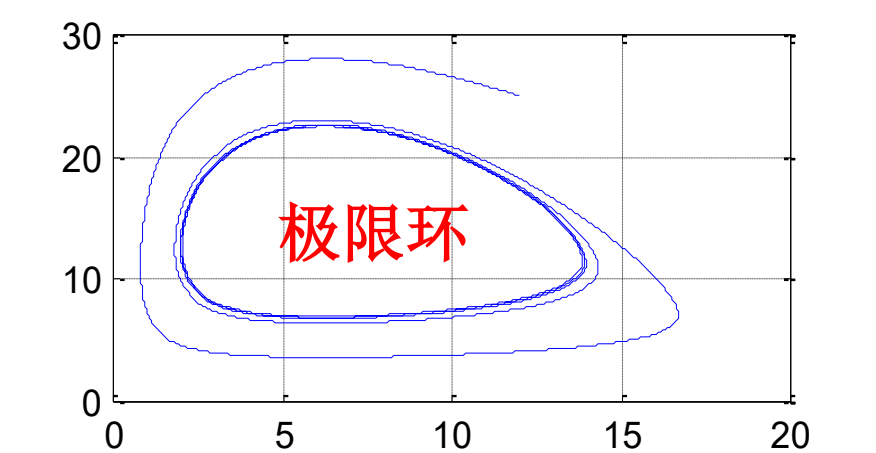
Volterra模型的局限性

• 相轨线是封闭曲线，结构不稳定——一旦离开某一条闭轨线，就进入另一条闭轨线，不恢复原状.

• 自然界存在的周期性平衡生态系统是结构稳定的，即偏离周期轨道后，内部制约使系统恢复原状.

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1\left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{1 + w x_1}\right) \qquad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2\left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{1 + w x_1}\right)$$

r_1=1, N_1=20, σ_1=0.1,
w=0.2, r_2=0.5, σ_2=0.18



相轨线趋向极限环

⇨ **结构稳定**

复习题1　在食饵–捕食者系统中，如果在食饵方程中增加自身阻滞作用的logistic项，捕食者方程不变，讨论平衡点及稳定性，解释其意义.

引入N_1，N_2表示系统中食饵和捕食者的最大容量

将符号按照下面的方式改写

$$\begin{aligned} x(t) &\Rightarrow x_1(t) \\ y(t) &\Rightarrow x_2(t) \\ r &\Rightarrow r_1 \\ d &\Rightarrow r_2 \\ a &\Rightarrow \frac{\sigma_1 r_1}{N_2} \\ b &\Rightarrow \frac{\sigma_2 r_2}{N_1} \end{aligned}$$

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x$$

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2\right)$$

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y$$

$$\dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \frac{\sigma_2}{N_1} x_1\right)$$

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2\right)$$

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2\right)$$

为方程增加自身阻滞项

$$\dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \frac{\sigma_2}{N_1} x_1\right)$$

平衡点

$$r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2\right) = 0$$

$$r_2 x_2 \left(-1 + \frac{\sigma_2}{N_1} x_1\right) = 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \quad (1) \\ 1 - \frac{x_1}{N_1} - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2 &= 0 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 0 \quad (3) \\ -1 + \frac{\sigma_2}{N_1} x_1 &= 0 \quad (4) \end{aligned}$$

(1)和(3)解得平衡点$P_1(0,0)$

(1)和(4)无解

(2)和(3)解得平衡点$P_2(N_1,0)$

(2)和(4)解得平衡点 $p_3\left(\frac{N_1}{\sigma_2}, \frac{N_2(\sigma_2-1)}{\sigma_1\sigma_2}\right)$

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \quad (1) \\ 1-\frac{x_1}{N_1}-\frac{\sigma_1}{N_2}x_2 &= 0 \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 0 \quad (3) \\ -1+\frac{\sigma_2}{N_1}x_1 &= 0 \quad (4) \end{aligned}$$

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \frac{\sigma_1}{N_2} x_2\right) = f(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \frac{\sigma_2}{N_1} x_1\right) = g(x_1, x_2)$$

对方程右端求导

$$A = \begin{bmatrix} f_{x_1} & f_{x_2} \\ g_{x_1} & g_{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1\left(1 - \frac{2x_1}{N_1} - \frac{\sigma_2 x_2}{N_2}\right) & \frac{r_1 x_1 \sigma_1}{N_2} \\ \frac{r_2 x_2 \sigma_2}{N_1} & r_2\left(-1 + \frac{\sigma_2 x_1}{N_1}\right) \end{bmatrix}$$

将平衡点代入即可得到稳定性条件，计算

$$p = -(a_{11} + a_{22})$$

$$q = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

解稳定的条件是$p>0$，$q>0$

Equilibrium point	p	q	Stability condition
$P_1(0,0)$	$-r_1+r_2$	$-r_1r_2$	instability
$P_2(N_1,0)$	$r_1-r_2(\sigma_2-1)$	$-r_1r_2(\sigma_2-1)$	$\sigma_2<1$
$P_3\left(\frac{N_1}{\sigma_2},\frac{N_2(\sigma_2-1)}{\sigma_1\sigma_2}\right)$,	r_1/σ_2	$r_1r_2(\sigma_2-1)$	$\sigma_2>1$

- P_1没有实际意义
- 当σ_2<1时，因食饵不能为捕食者提供足够食物，捕食者灭绝，而食饵数量趋向于最大容量，P_2稳定
- 当σ_2>1时，因食饵可以为捕食者提供足够食物，二者共存，P_3稳定

5.10 传染病模型和SARS的传播

2002年冬到2003年春，一种名为SARS（Severe Acute Respiratory Syndrome，严重急性呼吸道综合症, 民间俗称非典）的传染病肆虐全球.

SARS首发于中国广东，迅速扩散到30多个国家和地区，多名患者死亡引起社会恐慌、媒体关注，以及各国政府和联合国、世界卫生组织的高度重视、积极应对，直至最终控制住疫情的蔓延.

SARS被控制住不久，2003年9月全国大学生数学建模竞赛以“SARS的传播”命名当年A题和C题.

赛题要求

- 建立你们自己的模型；特别要说明怎样才能建立真正能预测以及能为预防和控制提供可靠、足够信息的模型，这样做的困难在哪里？
- 对于卫生部门所采取的措施做出评论，如：提前或延后5天采取严格的隔离措施，对疫情传播所造成的影响做出估计。

北京市从2003年4月20日至6月23日逐日的疫情数据

日 期	已确诊病例累计	现有疑似病例	死亡累计	治愈出院累计
4月20日	339	402	18	33
4月21日	482	610	25	43
……	……	……	……	……
6月23日	2521	2	191	2277

传染病模型和SARS的传播

- 介绍数学医学领域中基本的传染病模型.
- 结合赛题介绍几个描述、分析SARS传播过程的模型及求解结果.

基本的传染病模型

- 不从医学角度分析各种传染病的特殊机理.
- 按照传播过程的规律建立微分方程模型.

SI 模型 将人群分为两类：易感染者(Susceptible, 健康人)和已感染者(Infective, 病人).

假设

1. 总人数N不变，时刻t健康人和病人所占比例分别为$s(t)$和$i(t)$，有$s(t)+i(t)=1$.
2. 每个病人每天有效接触人数为λ(日接触率)，且使接触的健康人致病.

建模

$$N[i(t+\Delta t)-i(t)]=[\lambda s(t)]Ni(t)\Delta t$$

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\lambda si$$

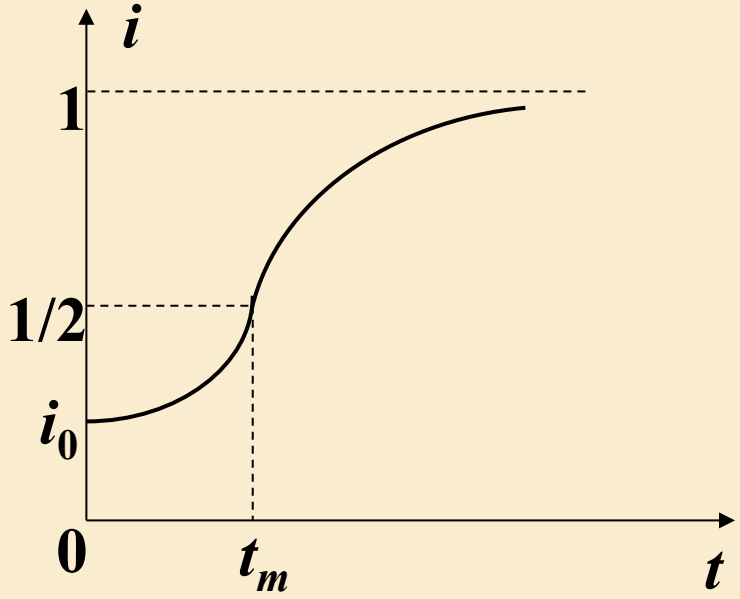
$$s(t)+i(t)=1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\lambda i(1-i) \\ i(0)=i_0 \end{cases}$$

SI 模型

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \lambda i(1-i) \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

⇨ logistic 模型



$t=t_m$, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 最大

t_m~传染病高潮到来时刻

λ (日接触率)↓ → t_m↑

$t \to \infty \Rightarrow i \to 1$?

没有考虑病人可以治愈！

SIS 模型

传染病无免疫性如伤风、痢疾等——病人治愈成为健康人，健康人可再次被感染.

增加假设

3. 病人每天治愈的比例为μ(日治愈率)

建模

$$N[i(t+\Delta t)-i(t)]=\lambda Ns(t)i(t)\Delta t-\mu Ni(t)\Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\lambda i(1-i)-\mu i \\ i(0)=i_0 \end{cases} =-\lambda i[i-(1-\frac{1}{\sigma})]$$

$$\Uparrow$$

$$\sigma=\lambda/\mu$$

$\lambda\sim$ 日接触率

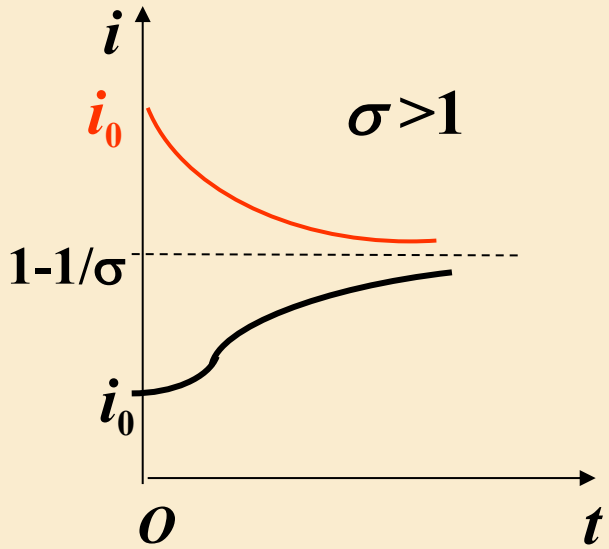
$1/\mu\sim$感染期

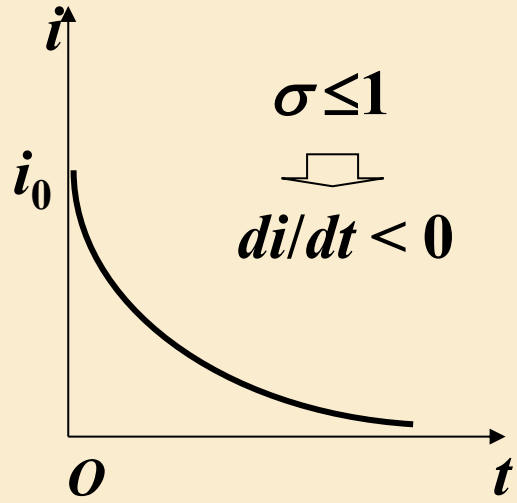
$\sigma\sim$一个感染期内每个病人的有效接触人数，称为接触数.

SIS 模型

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\lambda i[i-(1-\frac{1}{\sigma})]$$

σ~接触数





$$i(\infty) = \begin{cases} 1-\dfrac{1}{\sigma}, & \sigma > 1 \\ 0, & \sigma \le 1 \end{cases}$$

$\sigma \le 1$ ⇨ $i(t)$单调下降

感染期内有效接触使健康者感染的人数不超过原有的病人数

σ>1, i_0< 1-1/σ

⇨ $i(t)$按S形曲线增长

接触数σ=1 ~ 阈值

SIR模型

传染病有免疫性如天花、麻疹等——病人治愈后移出感染系统，称移出者(Removed).

假设

1. 总人数N不变，健康人、病人和移出者的比例分别为 $s(t), i(t), r(t)$.

2. 病人的日接触率为λ, 日治愈率为μ, 接触数 $\sigma=\lambda/\mu$.

建模

$$s(t)+i(t)+r(t)=1$$

需建立 $i(t), s(t), r(t)$ 的两个方程.

SIR模型

$$N[i(t+\Delta t)-i(t)]=\lambda Ns(t)i(t)\Delta t-\mu Ni(t)\Delta t$$

$$N[s(t+\Delta t)-s(t)]=-\lambda Ns(t)i(t)\Delta t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\lambda si-\mu i \\ \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-\lambda si \\ i(0)=i_0,\ s(0)=s_0 \end{cases}$$

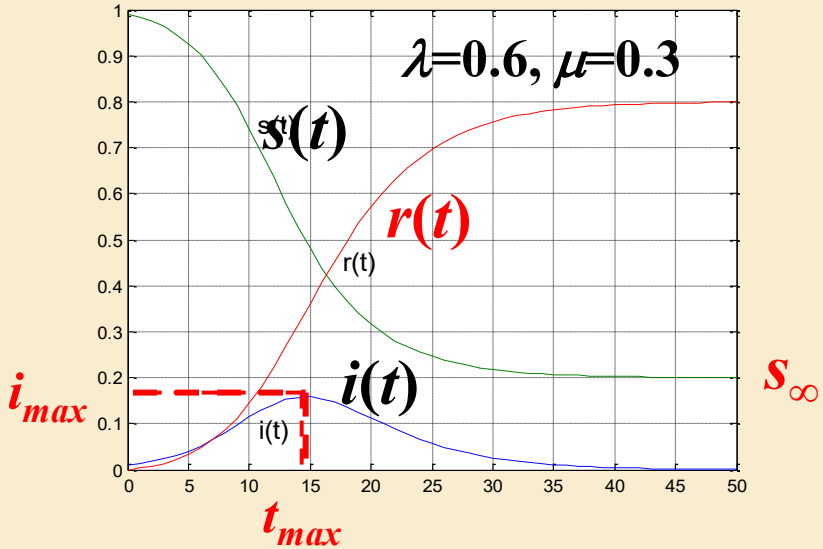
关于$i(t)$, $s(t)$ 的非线性微分方程组，没有解析解，只能通过数值计算得到$s(t)$, $i(t)$, $r(t)$的曲线.

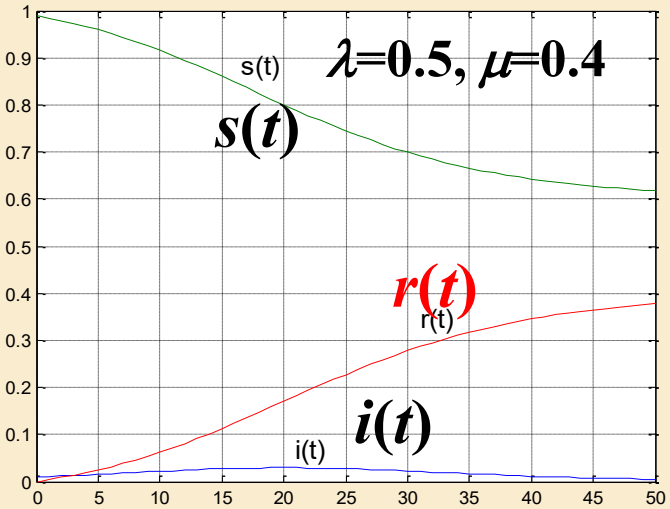
$i_0+s_0\approx 1$ (通常$r(0)=r_0$很小)

SIR模型的数值计算

设 $s(0)=0.99$, $i(0)=0.01$

健康人$s(t)$, 病人$i(t)$, 移除者$r(t)$. 接触率λ,治愈率μ.





$s(t)$单调减,$r(t)$单调增,都趋于稳定, $i(t)$先增后减趋于0.

s_∞~最终未被感染的比例

$i_{max}(t_{max})$~传染病高潮时的比例

衡量传染病传播的强度

结果分析

接触率λ, 治愈率μ.

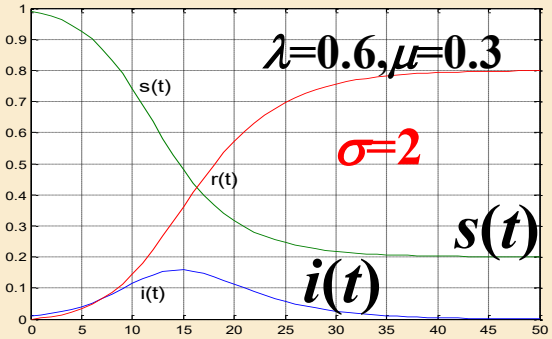
$1/\mu$~平均传染期 (病人治愈所需平均时间)

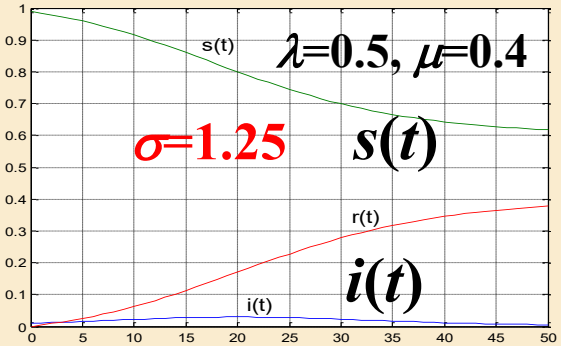
$\sigma=\lambda/\mu$~接触数 (感染期内每个病人有效接触人数)

卫生水平高 ⇨ 接触率λ小

医疗水平高 ⇨ 治愈率μ大

⇨ 接触数σ小——有助于控制传播.



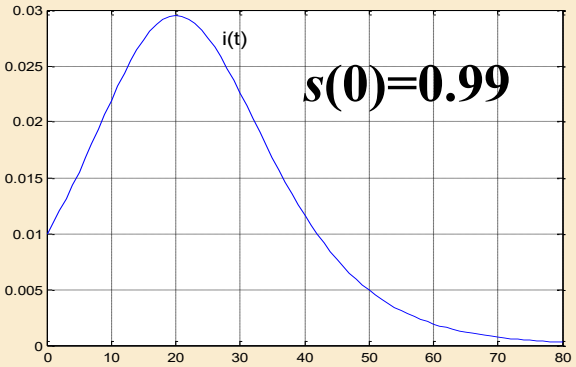


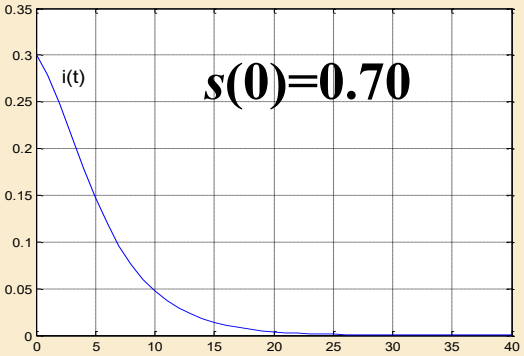
接触数σ变小 ⇨ 健康人$s(t)$增加, 病人$i(t)$减少.

结果分析

健康人$s(t)$, 病人$i(t)$. $\sigma=\lambda/\mu$~接触数.

$\sigma=1.25$





$\sigma s(0)>1$, $i(t)$先增后减

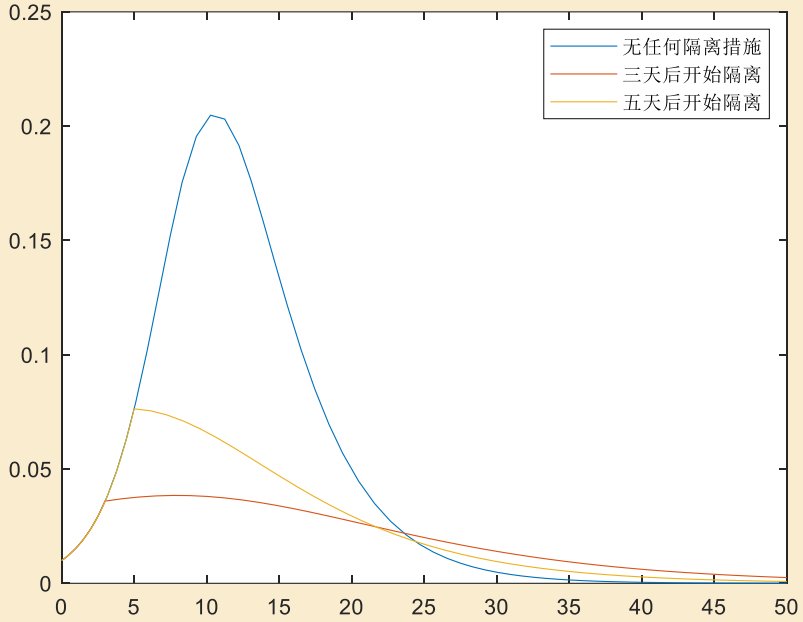
~传染病蔓延

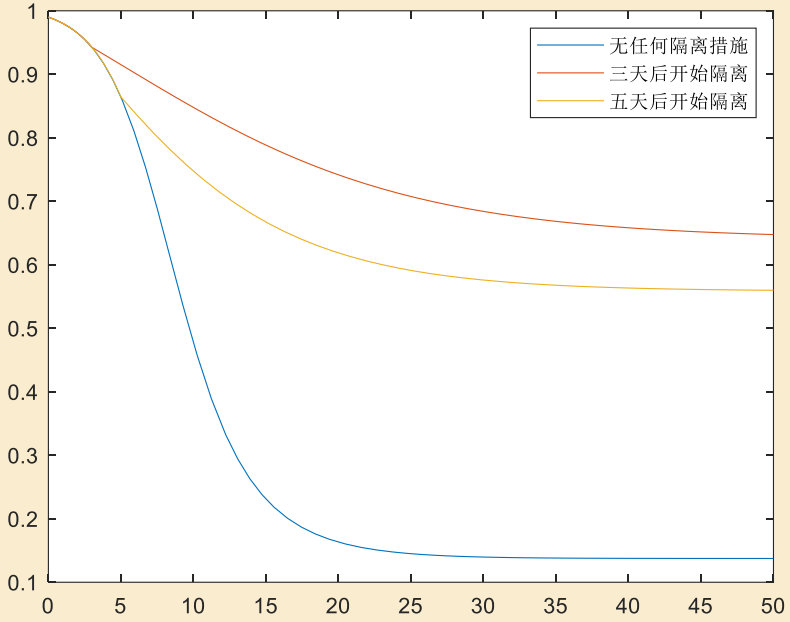
$\sigma s(0)\le 1$, $i(t)$单调减少

~传染病不蔓延

- 一般情况下$s(0)\approx 1$, 控制蔓延需要$\sigma<1$.
- 预防接种使群体免疫,提高$r(0)$使$s(0)$减小, 满足$\sigma s(0)\le 1$.

结果分析





- 不考虑免疫，提早隔离可以抑制传染病的传播
- 最终传播病传播时间延长，但未感染者比例增加

SARS 的传播模型

- 2003年SARS爆发初期，处于几乎不受制约的自然传播形式，后期的传播则受到严格控制。
- 虽然影响因素众多，不只有健康人、病人、移除者3个人群，但是仍然可以用愈后免疫的SIR模型来描述。
- 越复杂的模型包含的参数越多，为确定这些参数所需要的疫情数据就越全面，而实际上能够得到的数据是有限的。

模型一　参数时变的SIR模型

模型建立

$s(t)$, $i(t)$, $r(t)$ ~ 第t天健康人、病人、移除者(病愈与死亡之和)的数量，　$s(t)+i(t)+r(t)=N$.

$\lambda(t)$, $\mu(t)$ ~第t天感染率, 移除率(治愈率与死亡率之和).

$$\frac{di}{dt} = \lambda(t)s(t)i(t) - \mu(t)i(t)$$

$\Downarrow$　s远大于i, r，$s(t)$视为常数.

$$\frac{di}{dt} = \lambda(t)i(t) - \mu(t)i(t)$$

$$\frac{dr}{dt} = \mu(t)\, i(t)$$

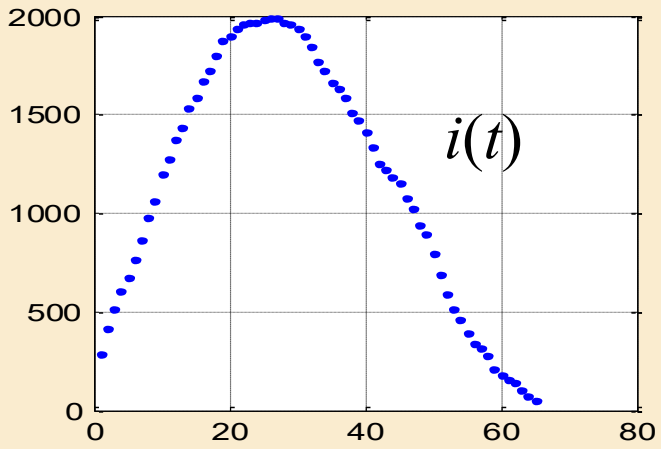
参数时变的SIR模型

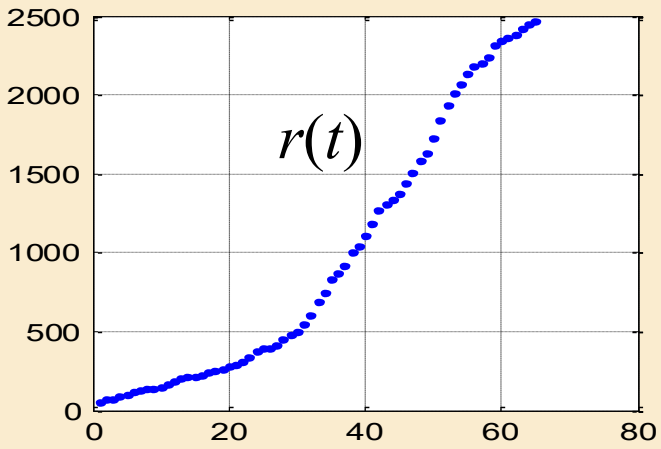
参数估计与拟合

日 期	已确诊病例累计	现有疑似病例	死亡累计	治愈出院累计
4月20日	339	402	18	33
4月21日	482	610	25	43
……	……	……	……	……
6月23日	2521	2	191	2277

确诊- $r(t)$ $=i(t)$

死亡 +治愈 $=r(t)$



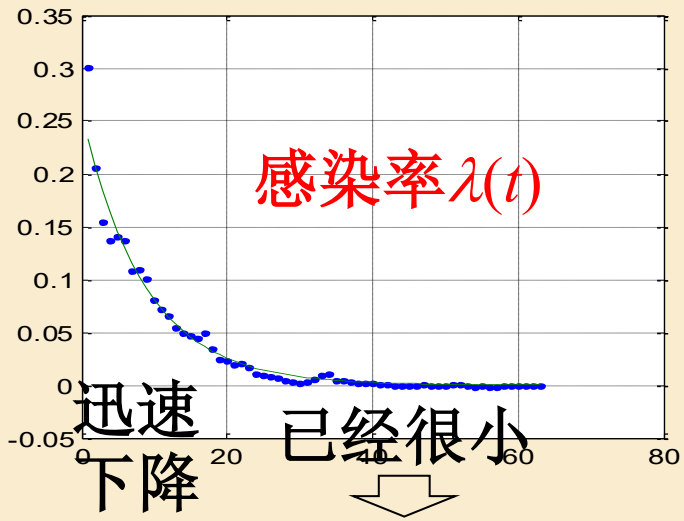


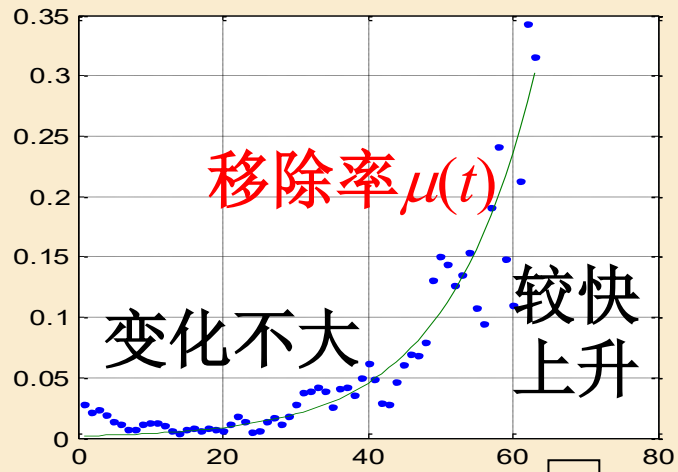
参数估计与拟合

$$\frac{dr}{dt}=\mu(t)i(t) \qquad \frac{di}{dt}=\lambda(t)i(t)-\mu(t)i(t)$$

取差分近似导数

$$\mu(t)=\Delta r(t)/i(t) \qquad \lambda(t)=(\Delta i(t)+\Delta r(t))/i(t)$$





$\lambda(t)$, $\mu(t)$ 图中圆点

疫情受到有力制约

高潮时的大量病人被治愈

用t=1~20的数据拟合得

$$\hat{\lambda}(t)=0.2612e^{-0.1160t}$$

用t=20~50的数据拟合得

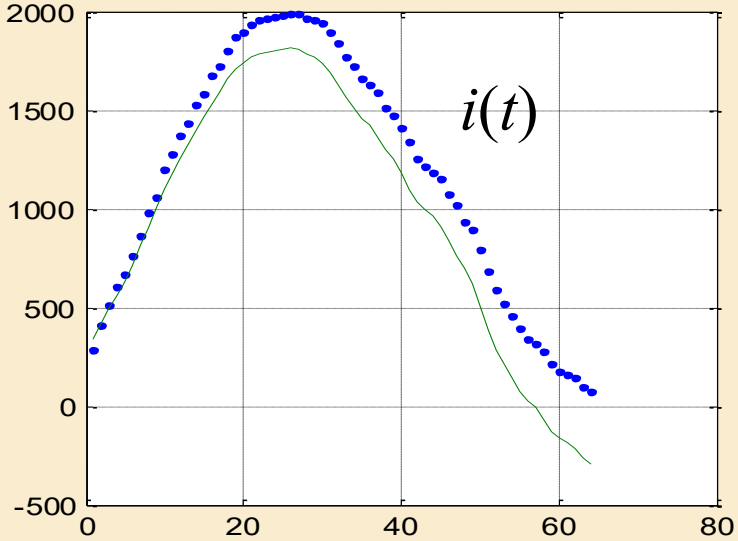
$$\hat{\mu}(t)=0.0017e^{-0.0825t}$$

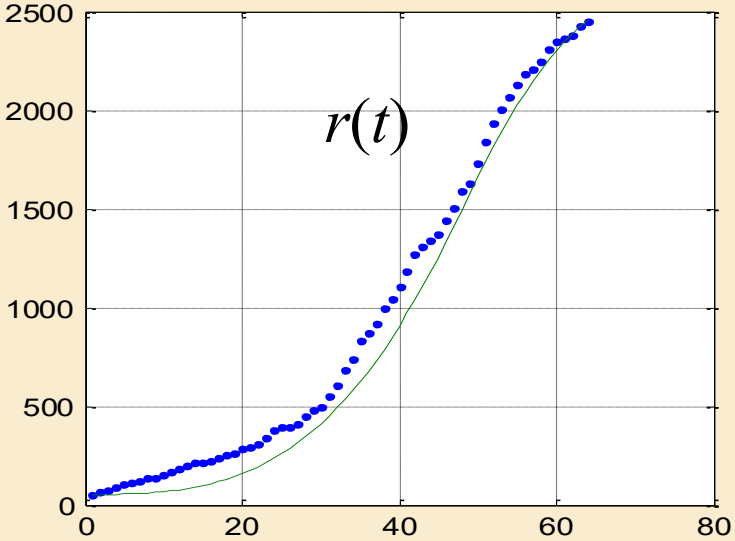
模型求解与检验

$\hat{\lambda}(t) = 0.2612e^{-0.1160t}$ $\hat{\mu}(t) = 0.0017e^{-0.0825t}$

代入方程 $\frac{di}{dt} = \lambda(t)i(t) - \mu(t)i(t)$ $\frac{dr}{dt} = \mu(t)i(t)$

求$i(t)$，$r(t)$的数值解





$i(t)$的计算值整体偏小，且t=50后下降过快.

在模型构造、参数拟合等方面仍需改进.

模型二　引入不可控带菌者和疑似已感染者的模型

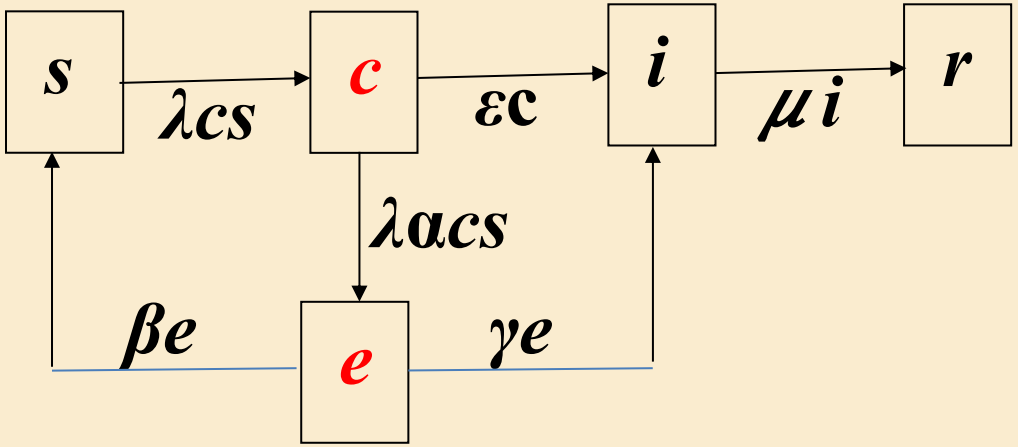
$s(t)$~未感染者比例

$i(t)$)~已感染者比例

$r(t)$~移除者比例　μ~移除率

$c(t)$ ~不可控带菌者比例

$e(t)$ ~疑似已感染比例



λ~每个不可控带菌者收治前每天有效感染的人数

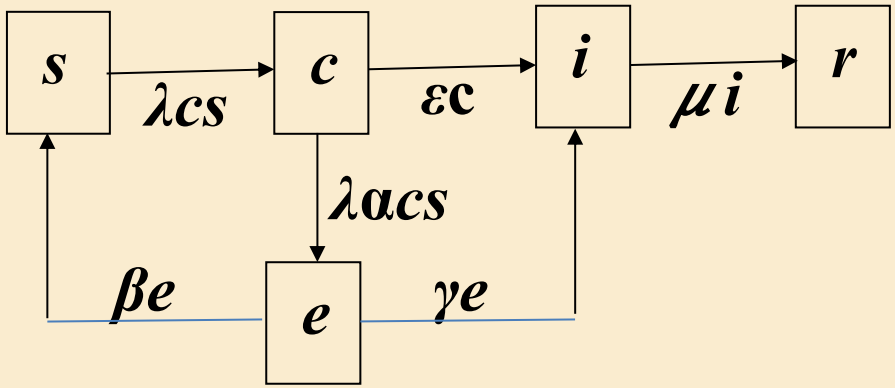
α~λ中可以控制的比例

ε~不可控带菌者每天转化为已感染者的比例

β~疑似已感染者每天被排除的比例　γ~每天被确诊的比例

模型建立

$$s(t)+c(t)+e(t)+i(t)+r(t)=1$$



$$\frac{ds}{dt}=\beta e-\lambda cs$$

$$\frac{dc}{dt}=\lambda(1-\alpha)cs-\varepsilon c$$

$$\frac{de}{dt}=-(\beta+\gamma)e+\lambda\alpha cs$$

$$\frac{di}{dt}=\varepsilon c-\mu i+\gamma e$$

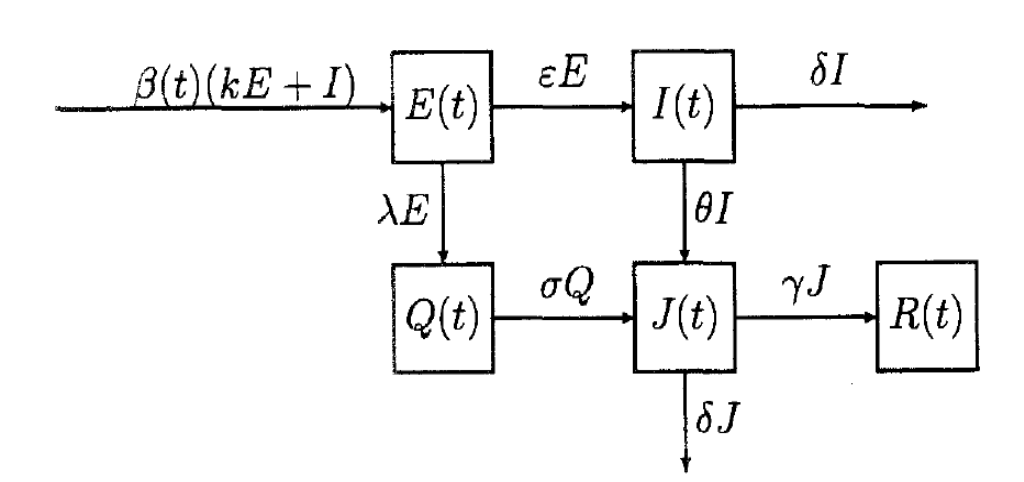
$$\frac{dr}{dt}=\mu i$$

参数λ, μ, ε, α, β, γ确定后，由任意5个方程及任意4个初值计算5类人群的比例 $s(t)$, $c(t)$, $e(t)$, $i(t)$,$r(t)$.

参数估计

- 直接利用实际数据.
- 由经验估计初值，代入模型计算，根据计算值与实际值的偏差调整估计值.

模型三　引入尚未隔离和已经隔离已感染者的模型



$E(t)$ ~ 处于潜伏期的已感染者，有弱传染性.

$I(t)$ ~已发病、未隔离的已感染者，有强传染性.

$Q(t)$ ~ 已发病、隔离、未治疗的已感染者, 无传染性.

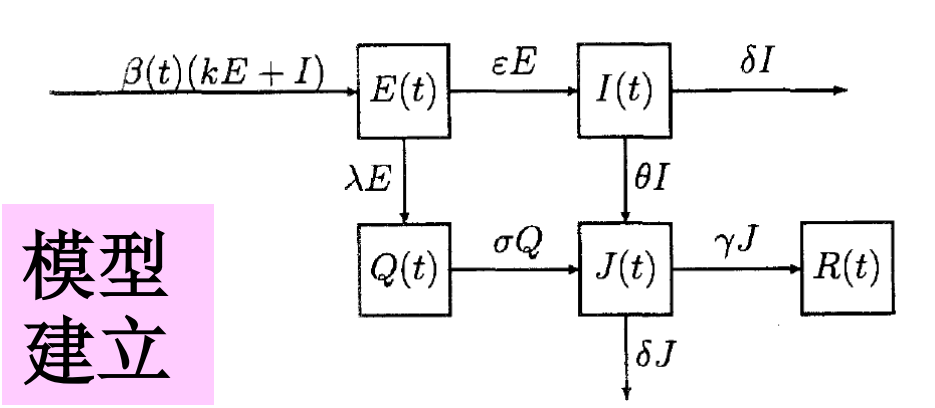
$J(t)$ ~ 已发病、隔离、正治疗的已感染者，无传染性.

$R(t)$ ~ 治愈者，无传染性, 有免疫性.

$\beta(t)$ ~ 感染率.　　k ~ E折合成I的分值(指传染性).

ε,λ ~ E分别转入I和Q的比例.　γ ~ J治愈的比例.

θ,σ ~ I和Q分别转入J 的比例.　δ ~ I和J 的死亡率.



模型建立

$$\frac{dE}{dt} = \beta(t)(kE + I) - (\varepsilon + \lambda)E$$

$$\frac{dI}{dt} = \varepsilon E - (\theta + \delta)I$$

$$\frac{dQ}{dt} = \lambda E - \sigma Q$$

$$\frac{dJ}{dt} = \theta I + \sigma Q - (\gamma + \delta)J$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma J$$

参数估计

- 潜伏期6天, 后3天强传染

  ⇨ $\varepsilon+\lambda=1/3$

- E转入I,Q的比例为2:3

  ⇨ $\varepsilon=1/3\times2/5=2/15$
  $\lambda=1/3\times3/5=3/15$

- I,Q均约3天后转入J

  ⇨ $\theta=\sigma=1/3$

- J平均3周治愈

  ⇨ $\gamma=1/21$

- 取$\delta=1/21\times15/100$
- 取$k=0.1$

参数估计 在严格控制措施下感染率β是t的减函数

经过多次数值计算确定 $\beta(t)=\dfrac{31+t}{22+5t}$

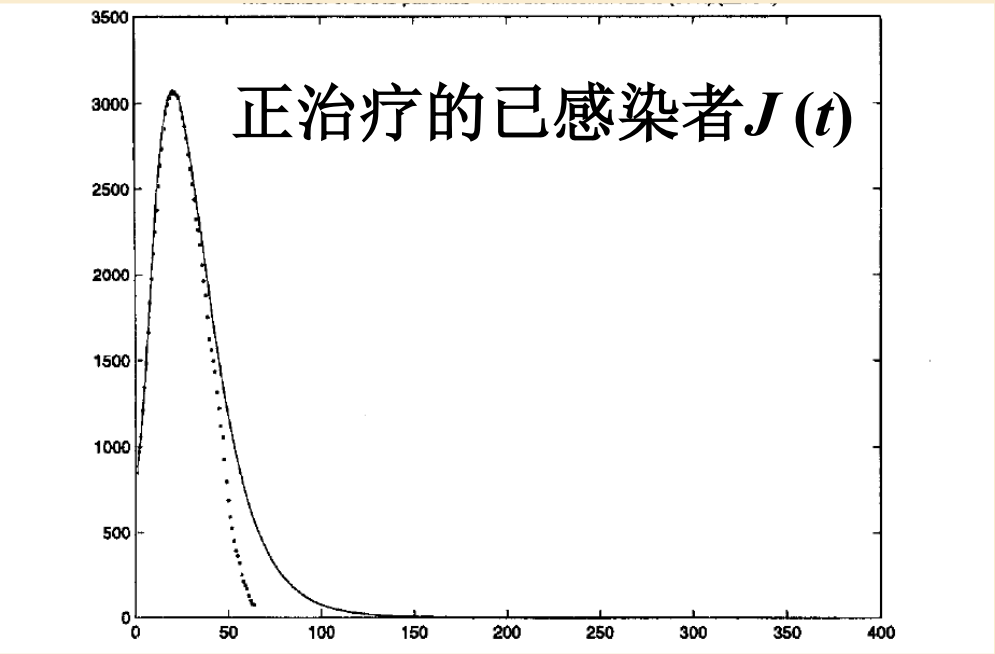
模型求解

以2003.4.21各个人群的数量为初始值：

$E(0)=477,\ I(0)=286,$

$Q(0)=191,\ J(0)=848,$

$R(0)=1213.$



将各参数代入模型计算 实际数据与计算值相当接近

小结与评注

- 在SIR模型基础上建立的模型, 差别在于人群划分和参数定义.
- 模型求解结果是否与实际吻合的关键在参数估计, 而参数估计的结果依赖于是否有充分的数据.
- 人群的细分必然要引进更多的参数, 如果参数很难估计, 即便模型很精细也得不到好的结果.
- 传染病传播过程中的参数大多是变化的, 应根据数据拟合出参数的时间函数, 再用模型计算.

作业

- P147，5.1节复习题5
- P154，5.3节复习题2
- P173，5.7节复习题2
- P197，第5章训练题5
- P198，第5章训练题7

5.5 香烟过滤嘴的作用

问题

- 过滤嘴的作用与它的材料和长度有什么关系?
- 人体吸入的毒物量与哪些因素有关，其中什么因素影响大，什么因素影响小?

模型分析

- 分析吸烟时毒物进入人体的过程，建立吸烟过程的数学模型.
- 设想一个“机器人”在典型环境下吸烟，吸烟方式和外部环境在整个过程中不变.

模型假设

1）l_1~烟草长， l_2~过滤嘴长， $l = l_1 + l_2$，毒物量M均匀分布，密度$w_0 = M/l_1$.

2）点燃处毒物随烟雾进入空气和沿香烟穿行的数量比是$a' : a$，$a' + a = 1$.

3）未点燃的烟草和过滤嘴对随烟雾穿行的毒物的(单位时间)吸收率分别是b和β.

4）烟雾沿香烟穿行速度是常数v，香烟燃烧速度是常数u， $v >> u$.

定性分析

Q ~ 吸一支烟毒物进入人体总量

$\beta\uparrow, l_2\uparrow, M\downarrow, a\downarrow, v\downarrow \Rightarrow Q\downarrow$

$b\uparrow, l_1\uparrow \Rightarrow Q\downarrow ?$

$u\uparrow \Rightarrow Q\uparrow\downarrow ?$

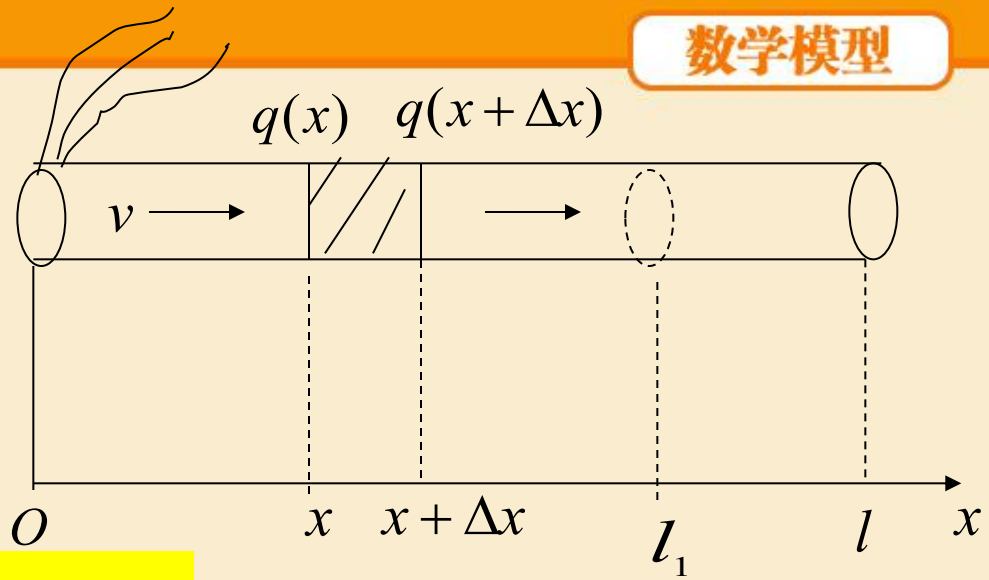
模型建立

$t=0, x=0$，点燃香烟

$q(x,t)$ ~ 毒物流量

$w(x,t)$ ~ 毒物密度

$w(x,0)=w_0$



$$Q=\int_0^T q(l,t)\mathrm{d}t,\quad T=l_1/u$$

1) 求$q(x,0)=q(x)$

流量守恒

$$q(x)-q(x+\Delta x)=\begin{cases} bq(x)\Delta\tau, 0\le x\le l_1, \\ \beta q(x)\Delta\tau, l_1\le x\le l, \end{cases}\qquad \Delta\tau=\frac{\Delta x}{v}$$

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}=\begin{cases} -\frac{b}{v}q(x), 0\le x\le l_1 \\ -\frac{\beta}{v}q(x), l_1\le x\le l \end{cases}$$

$$q(0)=aH_0$$

$$H_0=uw_0$$

1) 求$q(x,0)=q(x)$

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}=\begin{cases}-\dfrac{b}{v}q(x),\ 0\le x\le l_1\\ -\dfrac{\beta}{v}q(x),\ l_1\le x\le l\end{cases}\Rightarrow q(x)=\begin{cases}aH_0\mathrm{e}^{-\frac{bx}{v}}, & 0\le x\le l_1\\ aH_0\mathrm{e}^{-\frac{bl_1}{v}}\mathrm{e}^{-\frac{\beta(x-l_1)}{v}}, & l_1\le x\le l\end{cases}$$

2) 求$q(l,t)$　　***t* 时刻，香烟燃至 *x=ut***

$$H_0\Rightarrow H(t)=uw(ut,t)\quad x\Rightarrow x-ut\ (ut\le x\le l_1),l_1\Rightarrow l_1-ut\ (l_1\le x\le l)$$

$$q(x,t)=\begin{cases}aH(t)\mathrm{e}^{-\frac{b(x-ut)}{v}}, & ut\le x\le l_1\\ aH(t)\mathrm{e}^{-\frac{b(l_1-ut)}{v}}\mathrm{e}^{-\frac{\beta(x-l_1)}{v}}, & l_1\le x\le l\end{cases}$$

$$q(l,t)=auw(ut,t)\mathrm{e}^{-\frac{b(l_1-ut)}{v}}\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}$$

3) 求$w(ut,t)$

考察Δt内毒物密度的增量

$$w(x,t+\Delta t)-w(x,t)=b\frac{q(x,t)}{v}\Delta t$$

(单位长度烟雾毒物被吸收部分)

$$q(x,t)=aH(t)\mathrm{e}^{-\frac{b(x-ut)}{v}}$$

$$H(t)=uw(ut,t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial w}{\partial t}=\dfrac{b}{v}auw(ut,t)\mathrm{e}^{-\frac{b(x-ut)}{v}} \\ w(x,0)=w_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow w(ut,t)=\frac{w_0}{a'}\left(1-a\mathrm{e}^{-\frac{a'but}{v}}\right),\quad a'=1-a$$

4) 计算 Q　　Q ~ 吸一支烟毒物进入人体总量

$$w(ut,t)=\frac{w_0}{a'}\left(1-a\mathrm{e}^{-\frac{a'but}{v}}\right)$$

$$q(l,t)=auw(ut,t)\mathrm{e}^{-\frac{b(l_1-ut)}{v}}\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}$$

$$=\frac{auw_0}{a'}\mathrm{e}^{-\frac{bl_1}{v}}\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}\left(\mathrm{e}^{-\frac{but}{v}}-a\mathrm{e}^{-\frac{abut}{v}}\right)$$

$$Q=\int_0^{l_1/u}q(l,t)\mathrm{d}l=\frac{aw_0v}{a'b}\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{a'bl_1}{v}}\right)$$

$$Q=aM\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}\varphi(r),\qquad r=\frac{a'bl_1}{v},\ \varphi(r)=\frac{1-\mathrm{e}^{-r}}{r}$$

结果分析

$$Q = aM\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}\varphi(r),$$

$$r = \frac{a'bl_1}{v},\ \varphi(r) = \frac{1-\mathrm{e}^{-r}}{r}$$

1）Q与a,M成正比， aM是毒物集中在$x=l$ 处的吸入量

2) $\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}$ ~过滤嘴因素，β, l_2 ~ 负指数作用

$aM\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}$ 是毒物集中在$x=l_1$ 处的吸入量

3）$\varphi(r)$~ 烟草的吸收作用　　烟草为什么有作用?

$$r = \frac{a'bl_1}{v} << 1 \qquad \varphi(r) \doteq 1 - r/2$$

$$Q \doteq aM\mathrm{e}^{-\frac{\beta l_2}{v}}\left(1 - \frac{a'bl_1}{2v}\right)$$

b, l_1~ 线性作用

结果分析

4) 与另一支不带过滤嘴的香烟比较，w_0, b, a, v, l 均相同，吸至 $x=l_1$扔掉.

带过滤嘴

$$Q_1 = \frac{aw_0 v}{a'b} e^{-\frac{\beta l_2}{v}} \left(1 - e^{-\frac{a'bl_1}{v}}\right)$$

不带过滤嘴

$$Q_2 = \frac{aw_0 v}{a'b} e^{-\frac{bl_2}{v}} \left(1 - e^{-\frac{a'bl_1}{v}}\right)$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = e^{-\frac{(\beta - b)l_2}{v}}$$

$$\beta > b \Rightarrow Q_1 < Q_2$$

提高 β-b 与加长l_2，效果相同.

小结与评注

- 在基本合理的简化假设下，用精确的数学工具解决一个看来不易下手的实际问题.
- 引入两个基本函数：流量$q(x,t)$和密度$w(x,t)$，运用物理学的守恒定律建立微分方程，构造动态模型.
- 对求解结果进行定性和定量分析，得到合乎实际的结论.

5.6 火箭发射

- 火箭垂直地面发射, 以很短距离穿越大气层, 尽量减少空气阻力.
- 加大燃料推力、减轻火箭质量, 得到尽可能大的有效载荷.
- 三级火箭接力助推, 把燃料耗尽的火箭结构残骸一一丢弃.

建立单级小型火箭发射、上升过程的数学模型.

讨论提高火箭上升高度的办法.

单级小型火箭的发射

火箭垂直于地面发射、上升的过程：

- 垂直向上发射后燃料以一定的速率燃烧，火焰向后喷射，对火箭产生向前的推力.
- 克服地球引力和空气阻力，推动火箭加速飞行，燃料燃尽后火箭依靠获得的速度继续上升.
- 在引力和阻力的作用下火箭速度逐渐减小，直到速度为零，火箭达到最高点.

单级小型火箭的发射

火箭发射、上升过程的基本规律——牛顿第二定律.

火箭在运动中受到的力：　燃料燃烧的推力 √

地球的引力 √　空气的阻力 ？

- 空气阻力随着火箭速度的增加而变大.
- 阻力与速度之间的数量关系不易确定.

1. 不考虑空气阻力的简单模型

问题与假设

- 火箭初始质量m_0=1600(kg),包括m_1=1080(kg)燃料.
- 火箭垂直地面发射，燃料燃烧速率r= 18(kg/s), 产生推力F= 27000(N), 燃尽后火箭继续升至最高点.
- 地球引力不变, 重力加速度g=9.8(m/s^2)

建立火箭上升高度、速度和加速度的数学模型.

给出燃料燃尽时火箭的高度、速度和加速度，及火箭到达最高点的时间和高度.

1. 不考虑空气阻力的简单模型

模型建立

火箭初始质量m_0　　燃料质量m_1　　燃料燃烧速率r

火箭t=0时从地面x=0发射.

$x(t)$~火箭高度　　$\dot{x}(t)$~速度　　$\ddot{x}(t)$ ~加速度

$m(t)$~火箭质量　　$m(t)= m_0-rt$

t_1~燃料燃尽的时间　　$t_1= m_1/ r$

t_1以后火箭质量保持为$m_0- m_1$

t_2 ~火箭到达最高点的时间　　t_2由$\dot{x}(t_2)$=0确定

1. 不考虑空气阻力的简单模型

模型建立

火箭t=0, x=0, 零速度发射.

- 燃料燃烧阶段 $0 \le t \le t_1$, $t_1 = m_1/r$

质量$m(t) = m_0 - rt$　　推力F　　重力$m(t)g$

$$(m_0 - rt)\ddot{x} = F - (m_0 - rt)g, \quad x(0) = \dot{x}(0) = 0, (1)$$

- 燃料燃尽后 $t_1 < t \le t_2$

质量$m = m_0 - m_1$　　重力$(m_0 - m_1)g$

$$(m_0 - m_1)\ddot{x} = -(m_0 - m_1)g, \quad x(t_1), \dot{x}(t_1)\text{由}(1)\text{给定}$$

1. 不考虑空气阻力的简单模型

模型求解

- 燃料燃烧阶段 $(m_0 - rt)\ddot{x} = F - (m_0 - rt)g,$ $0 \le t \le t_1$

加速度$a(t)=\ddot{x}(t)$ $$a(t) = -g + \frac{F}{m_0 - rt}$$ $\Rightarrow a(t_1)$

积分, $v(0)=0$

速度$v(t)=\dot{x}(t)$ $$v(t) = \int_0^t a(t)\mathrm{d}t = -gt + \frac{F}{r}\ln\frac{m_0}{m_0 - rt}$$ $\Rightarrow v(t_1)$

积分, $x(0)=0$

$$x(t) = \int_0^t v(t)\mathrm{d}t = -gt^2/2 + F(m_0 - rt)[\ln(m_0 - rt) - 1]/r^2$$
$$+(F\ln m_0)t/r - Fm_0(\ln m_0 - 1)/r^2$$

$\Rightarrow x(t_1)$

1. 不考虑空气阻力的简单模型

模型求解

- 燃料燃尽后 $(m_0 - m_1)\ddot{x} = -(m_0 - m_1)g$, $t_1 < t \le t_2$

$$a(t) = -g$$

积分, $v(t_1)$

$$v(t) = \int_{t_1}^{t} a(t)dt = -g(t - t_1) + v(t_1)$$

$v(t_2)=0 \Rightarrow t_2$

积分, $x(t_1)$

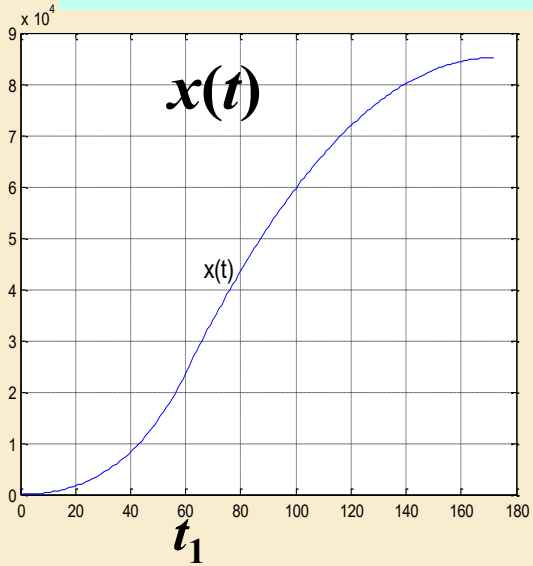
$$x(t) = \int_{t_1}^{t} v(t)dt = -g(t - t_1)^2/2 + v(t_1)(t - t_1) + x(t_1) \Rightarrow x(t_2)$$

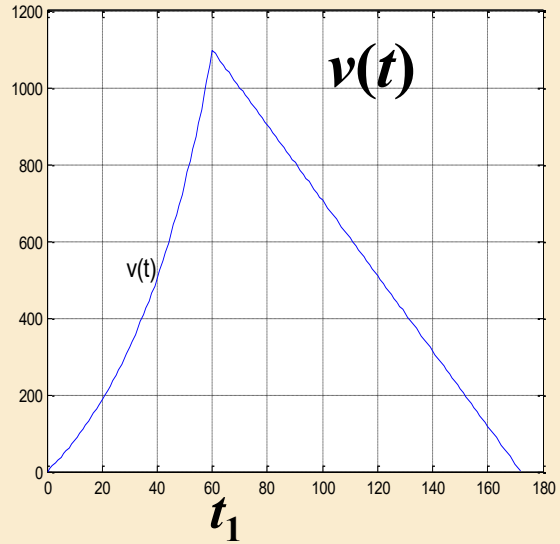
1. 不考虑空气阻力的简单模型

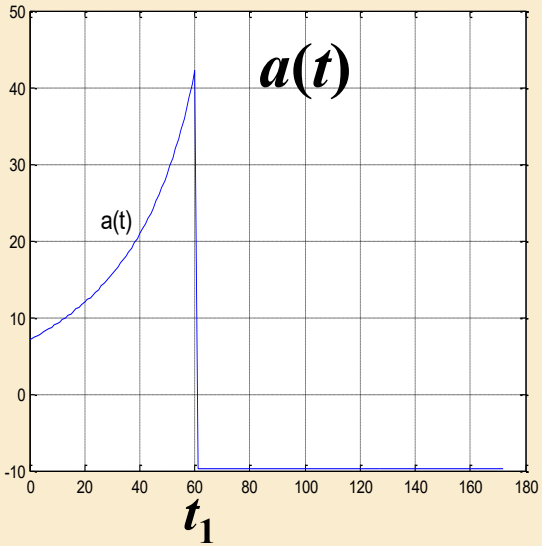
模型求解

m_0=1600(kg),m_1=1080(kg), r= 18(kg/s),F= 27000(N), g=9.8(m/s^2)

数据代入模型计算







t_1=60s, $x(t_1)$=2.3656×10^{4}m, $v(t_1)$ =1098m/s, $a(t_1)$ =42.12m/s^2.

t_2=172s, $x(t_2)$= 8.5155×10^{4}m.

2. 考虑空气阻力的模型

模型建立

- 知识和经验——低速时阻力与速度成正比，高速时阻力与速度平方或三次方成正比.
- 对小型火箭设阻力与速度平方成正比 $\sim k\dot{x}^2$

燃料燃烧阶段 $0 \le t \le t_1,\ t_1 = m_1/r$

$$(m_0 - rt)\ddot{x} = F - k\dot{x}^2 - (m_0 - rt)g,\ x(0) = \dot{x}(0) = 0$$

燃料燃尽后 $t_1 < t \le t_2$

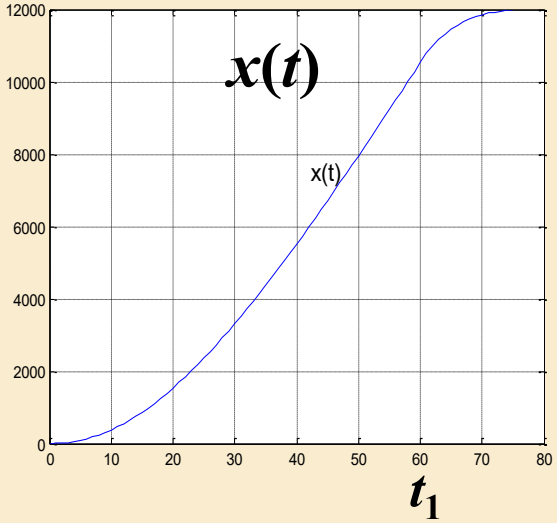
$$(m_0 - m_1)\ddot{x} = -k\dot{x}^2 - (m_0 - m_1)g,\ x(t_1),\ \dot{x}(t_1)$$

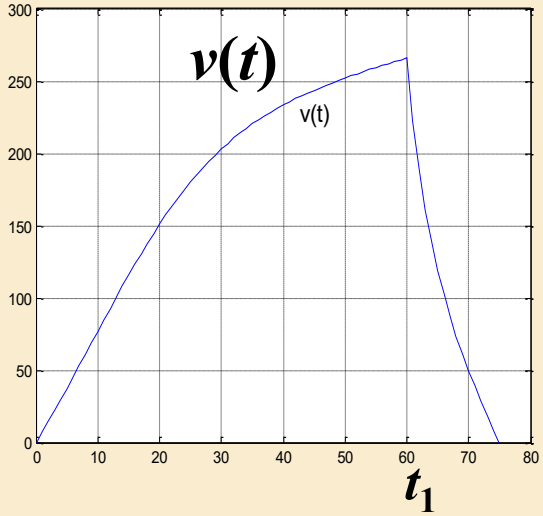
2. 考虑空气阻力的模型

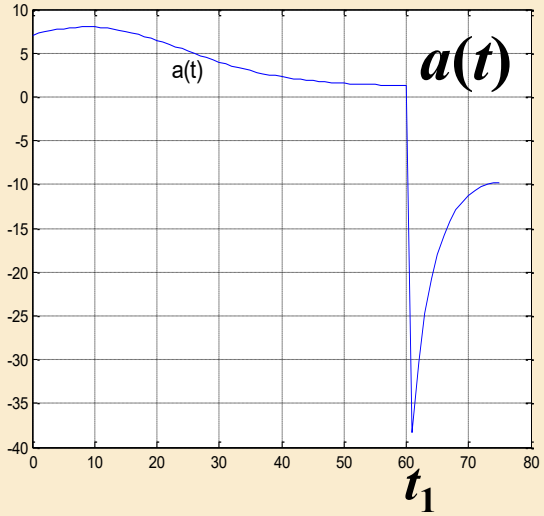
模型求解

方程无解析解, 求数值解. 设阻力系数k=0.3(kg/m).

MATLAB编程计算







t_1=60s, $x(t_1)$=1.0546×10^{4}m, $v(t_1)$ =266m/s, $a(t_1)$ =1.296m/s^2.

t_2=75s, $x(t_2)$=1.1969×10^{4}m.

模型1: $x(t_2)$= 8.5155×10^{4}m.

提升火箭高度的办法

$$(m_0 - rt)\ddot{x} = F - k\dot{x}^2 - (m_0 - rt)g$$

- 从燃料方面提高火箭上升高度的办法:

1. 增加燃料的数量m_1，延长燃烧时间t_1

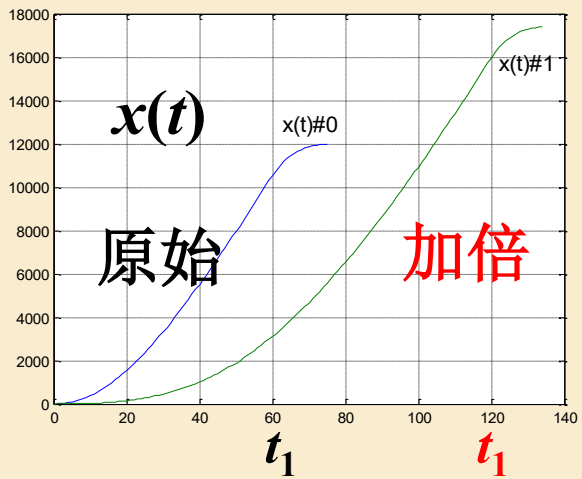
2. 改进燃料的效能，提高产生的推力F

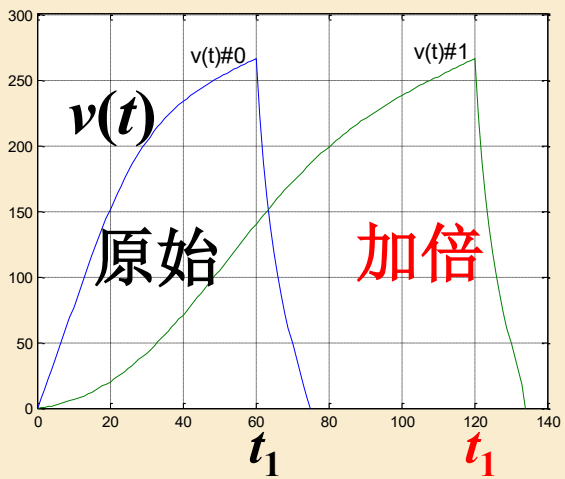
- 通过实例讨论提高火箭上升高度的效果.

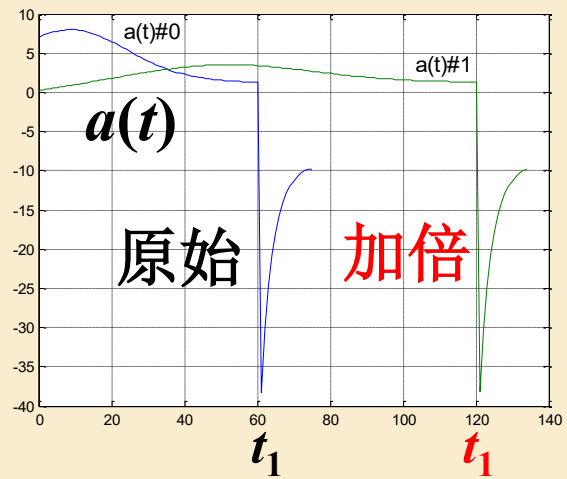
1. 增加燃料的数量m_1，延长燃烧时间t_1

其他数据不变

	燃料数量m_1(kg)	火箭质量m_0(kg)	燃烧时间t_1(s)
原始数据	1080	1600	60
燃料数量加倍	2160	2680	120







上升高度$x(t_1)$，$x(t_2)$提高较大.

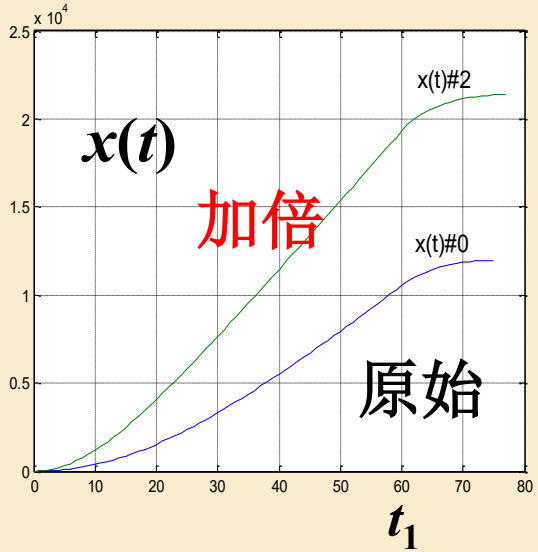
速度$v(t_1)$相同.

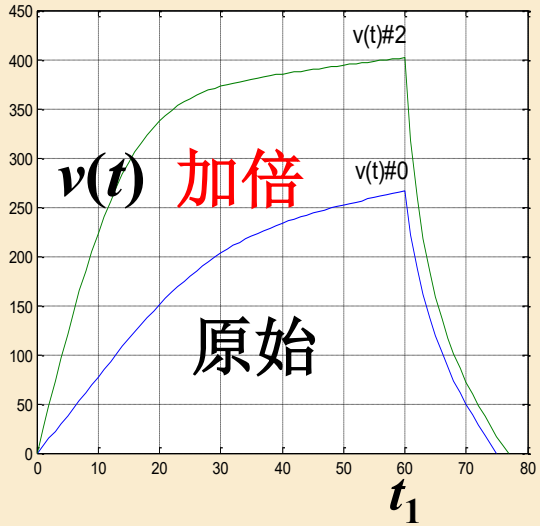
加速度$a(t_1)$相同.

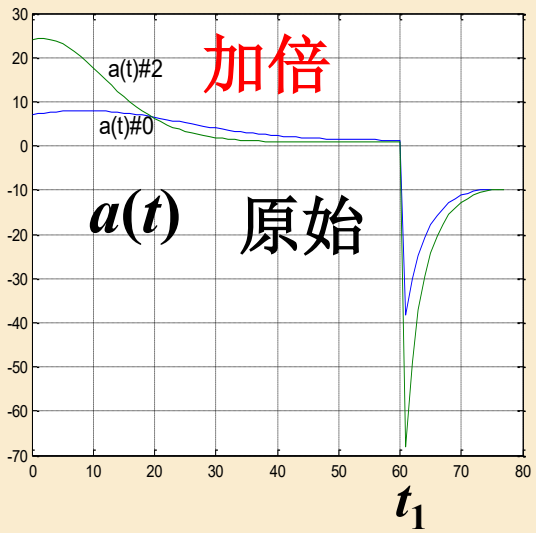
2. 改进燃料的效能，提高产生的恒定推力F

推力加倍： F= 27000(N) ⇨ F= 54000(N)

其他数据不变 ⇨ 燃烧时间t_1不变







上升高度$x(t_1)$，$x(t_2)$提高很大.

速度$v(t_1)$增大.

加速度$a(t_1)$减小.

提升火箭高度的办法

燃料数量和推力加倍的计算结果(考虑空气阻力)

	m_1, F	t_1(s)	$x(t_1)$ ($\times 10^4$m)	$v(t_1)$ (m/s)	$a(t_1)$ (m/s^2)	t_2(s)	$x(t_2)$ ($\times 10^4$m)
原始数据	$m_1 = 1080$ $F = 27000$	60	1.0546	266	1.30	75	1.1969
燃料加倍	$m_1 = 2160$ $F = 27000$	120	1.5983	266	1.30	135	1.7405
推力加倍	$m_1 = 1080$ $F = 54000$	60	1.9334	402	0.80	77	2.1373
二者加倍	$m_1 = 2160$ $F = 54000$	120	3.6607	402	0.80	137	3.8646

提升火箭高度的办法——提高燃料的推力

***u*~燃料燃烧喷出气体相对于火箭的速度.**

***v*(*t*)–*u* ~喷出气体的绝对速度.**　　忽略引力和阻力

动量守恒　$m(t)v(t)-m(t+\Delta t)v(t+\Delta t)=-\dfrac{dm}{dt}\Delta t(v(t)-u)$

$$\frac{d}{dt}(m(t)v(t))=\frac{dm}{dt}v(t)+m(t)\frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{m(t)\frac{dv}{dt}=-u\frac{dm}{dt}}$$

牛顿第二定律　$m(t)\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=F$

$$\Rightarrow \boxed{F=ru}$$

***r*, *u*↑ ⇨ *F* ↑**

$m(t)=m_0-rt$　　$\dfrac{dm}{dt}=-r$

提高火箭速度的办法

$$m(t)\frac{dv}{dt}=-u\frac{dm}{dt} \Rightarrow dv=-u\frac{dm}{m(t)} \xrightarrow{\text{积分}} v(t)=u\log\frac{m_0}{m(t)}$$

$v(0)=0, m(0)=m_0$

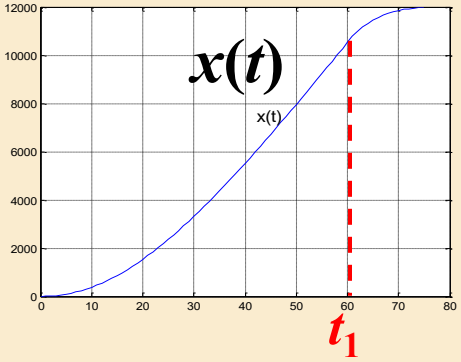
提高火箭速度u: 加大气体速度u 减少火箭质量$m(t)$

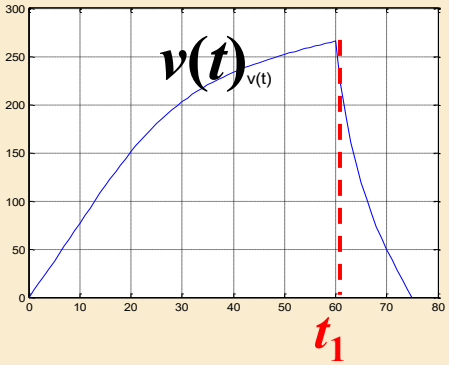
减少质量$m(t)$的办法: $m(t)=m_0-rt$

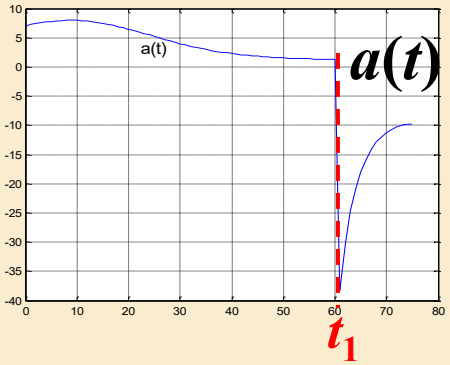
- 提高燃烧速率r
- 构造多级火箭——分级携带燃料, 燃料燃尽后抛弃该级的结构, 尽量减轻火箭质量.

小结与评注

- 利用物理定律建立数学模型的典型案例，具有一般意义，但是所给数据都是虚拟的.



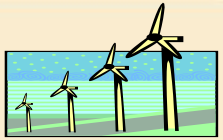




$x(t_1)$光滑(可导)　　$v(t_1)$连续，尖点(不可导)　　$a(t_1)$间断

- 高度$x(t)$、速度$v(t)$、加速度$a(t)$互为微分和积分关系.

5.4 经济增长模型



增加生产 发展经济 增加投资 增加劳动力 提高技术

- 建立产值与资金、劳动力之间的关系.
- 研究资金与劳动力的最佳分配，使投资效益最大.
- 调节资金与劳动力的增长率，使经济(生产率)增长.

1）Douglas 生产函数

产值 $Q(t)$ ⇦ 资金 $K(t)$ 劳动力 $L(t)$

技术 $f(t) = f_0$ (常数)

$$Q(t) = f_0 F(K(t), L(t))$$

F为待定函数

1） Douglas生产函数

产值Q, 资金K, 劳动力L, 技术f_0

静态模型 $Q(K,L)=f_0F(K,L)$

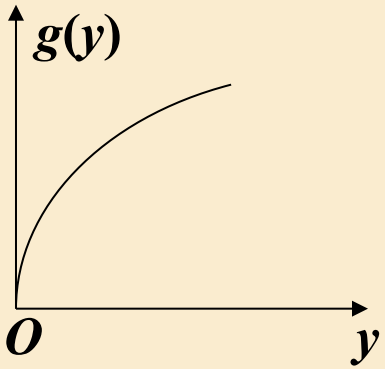
每个劳动力的产值 $z=\dfrac{Q}{L}$　　每个劳动力的投资 $y=\dfrac{K}{L}$

模型假设 z 随着 y 的增加而增长，但增长速度递减

$$z=Q/L=f_0g(y) \qquad g(y)=y^{\alpha},\quad 0<\alpha<1$$

$$\Rightarrow Q=f_0L(K/L)^{\alpha}$$

$$\Rightarrow Q(K,L)=f_0K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$ **Douglas生产函数**



$$\frac{\partial Q}{\partial K},\frac{\partial Q}{\partial L}>0 \qquad \frac{\partial^2 Q}{\partial K^2},\frac{\partial^2 Q}{\partial L^2}<0$$

解释含义？

1） Douglas生产函数

$$Q(K,L)=f_0K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{KQ_K}{Q}=\alpha,\quad \frac{LQ_L}{Q}=1-\alpha$$

$$\Downarrow$$

$$KQ_K+LQ_L=Q$$

$\frac{\partial Q}{\partial K}=Q_K$ ~单位资金创造的产值

$\frac{\partial Q}{\partial L}=Q_L$ ~单位劳动力创造的产值

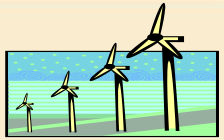
α ~ 资金在产值中的份额

1-α ~劳动力在产值中的份额

更一般的Douglas生产函数

$$Q(K,L)=f_0K^{\alpha}L^{\beta},\quad 0<\alpha,\beta<1,\quad f_0>0$$

2）资金与劳动力的最佳分配（静态模型）



资金来自贷款，利率 r　　劳动力付工资 w

资金和劳动力创造的效益　$S = Q - rK - wL$

求资金与劳动力的分配比例K/L(每个劳动力占有的资金)，使效益S最大.

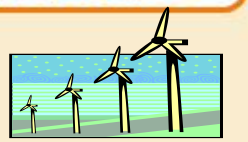
$$\frac{\partial S}{\partial K} = 0, \frac{\partial S}{\partial L} = 0 \Rightarrow \frac{Q_K}{Q_L} = \frac{r}{w}$$

$$\frac{KQ_K}{Q} = \alpha, \quad \frac{LQ_L}{Q} = 1-\alpha \Rightarrow \frac{Q_K}{Q_L} = \frac{L}{K}\frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{K}{L} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{r}}$$

$w\uparrow,\ r\downarrow,\ \alpha\uparrow$

$\Rightarrow K/L\uparrow$



3) 经济(生产率)增长的条件 (动态模型)

要使 $Q(t)$或$Z(t)=Q(t)/L(t)$ 增长, $K(t)$, $L(t)$应满足的条件

模型假设

- 投资增长率与产值成正比 (用一定比例扩大再生产)

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=\lambda Q,\ \lambda>0$$

- 劳动力相对增长率为常数

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\mu L \quad \Rightarrow \quad L(t)=L_0\mathrm{e}^{\mu t}$$

$$Q=f_0Lg(y) \qquad g(y)=y^{\alpha} \qquad \Rightarrow \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=\lambda f_0Ly^{\alpha}$$

$$y=\frac{K}{L},\ K=Ly \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mu Ly$$

3) 经济增长的条件

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=\lambda f_0 L y^{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mu y=f_0\lambda y^{\alpha}$$

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=L\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mu L y$$

Bernoulli方程

$$\Rightarrow \quad y(t)=\left(\frac{f_0\lambda}{\mu}+(y_0^{1-\alpha}-\frac{f_0\lambda}{\mu})\mathrm{e}^{-(1-\alpha)\mu t}\right)^{1/1-\alpha}$$

$$y_0=K_0/L_0,\ Q_0=f_0K_0^{\alpha}L_0^{1-\alpha},\ \dot{K}_0=\lambda Q_0 \quad \Rightarrow \quad y_0^{1-\alpha}=f_0\lambda\frac{K_0}{\dot{K}_0}$$

$$\Rightarrow \quad y(t)=\left\{\frac{f_0\lambda}{\mu}[1-(1-\mu\frac{K_0}{\dot{K}_0})\mathrm{e}^{-(1-\alpha)\mu t}]\right\}^{1/1-\alpha}$$

3) 经济增长的条件 产值$Q(t)$增长 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t > 0$

$$Q = f_0 L g(y),\ g(y) = y^{\alpha}$$

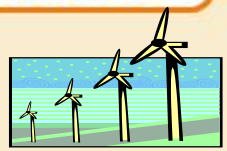
$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = f_0 L g'(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + f_0 g(y)\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = f_0 L y^{2\alpha-1}[f_0\alpha\lambda + \mu(1-\alpha)y^{1-\alpha}]$$

$$y(t) = \left\{\frac{f_0\lambda}{\mu}[1-(1-\mu\frac{K_0}{\dot{K}_0})\mathrm{e}^{-(1-\alpha)\mu t}]\right\}^{1/1-\alpha}$$

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} > 0 \Leftrightarrow \left(1-\frac{\mu}{\dot{K}_0/K_0}\right)\mathrm{e}^{-(1-\alpha)\mu t} < \frac{1}{1-\alpha}$$

$\mu > 0 \Rightarrow \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t > 0$ $\mu \sim$ 劳动力相对增长率

$$\mu < 0 \Rightarrow 当 t < \frac{1}{(1-\alpha)\mu}\ln(1-\alpha)(1-\frac{\mu}{\dot{K}_0/K_0}),\ \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t > 0$$



3) 经济增长的条件

每个劳动力的产值 $Z(t)=Q(t)/L(t)$增长 $\Leftrightarrow$ $dZ/dt>0$

$$Z(t)=\frac{f_0 L y^{\alpha}}{L}=f_0\, y^{\alpha}=f_0\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}t}=f_0\alpha y^{\alpha-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}t}>0 \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}>0 \Leftrightarrow \left(1-\frac{\mu}{\dot{K}_0/K_0}\right)\mathrm{e}^{-(1-\alpha)\mu t}>0$$

$$\mu<0 \Rightarrow \mathrm{d}Z/\mathrm{d}t>0 \qquad \mu>0 \Rightarrow \text{当}\frac{\mu}{\dot{K}_0/K_0}<1,\ \mathrm{d}Z/\mathrm{d}t>0$$

$\Downarrow$

劳动力增长率小于初始投资增长率

小结与评注

- Douglas生产函数是计量经济学中重要的数学模型，这里给出其建模过程及参数的含义.
- 资金与劳动力的最佳分配是利用Douglas生产函数建立的一个静态模型.
- 经济(生产率)增长的条件是利用Douglas生产函数建立的一个动态模型，虽然微分方程的推导过程稍繁，但结果简明，并且可以给出合理解释.

5.8 赛跑的速度

背景和问题

- 将赛程分成若干阶段, 根据赛跑运动员的生理条件对各阶段的速度作最恰当的安排, 以期获得最好的成绩.
- 寻求速度安排的最佳策略是复杂的生理力学问题.
- Keller提出一个简单模型(1974), 根据4个生理参数从最优控制的角度确定各阶段的速度函数, 并可以预测比赛成绩.

问题分析

- 运动员在赛跑中要克服体内外的阻力以达到和保持一定速度, 需要发挥向前的冲力.
- 为冲力作功提供能量的来源: 赛跑前贮存在体内的能量, 赛跑中通过氧的代谢作用产生的能量.
- 这些能量怎样分配到赛跑的各个阶段, 并在到达终点前将其全部用完.
- 模型要确定的3个关系:

冲力与速度

冲力作功与能量来源

速度与比赛成绩

- 赛跑的最佳成绩是以速度函数为变量，时间最短为目标, 冲力、能量等为约束的极值问题.

模型假设

- 赛跑中体内外的阻力与速度成正比, 比例系数τ^{-1}
- 赛跑前贮存在体内供赛跑的能量是常数E_0
- 赛跑中在氧的代谢下单位时间产生的能量是常数σ
- 运动员能发挥的最大冲力是F
- 运动员具有单位质量，初速为零.
- 比赛成绩：“一定距离下时间最短”等价为“一定时间内距离最大”.

一般模型 运动员赛跑速度$v(t)$, 体内能量$E(t)$

阻力与速度成正比, 比例系数τ^{-1} $\dot{v}+v/\tau=f(t)$

单位质量运动员，初速为零 $v(0)=0$

运动员的最大冲力是F $0\le f(t)\le F$

单位时间产生的能量是σ $\dot{E}(t)=\sigma-fv$

赛跑前贮存的能量是E_0 $E(0)=E_0,\quad E(t)\ge 0$

以速度$v(t)$在时间T内跑完赛程D $D(v(t))=\int_0^T v(t)\mathrm{d}t$

D固定, 求$v(t)$使T最小 ⇨ T固定, 求$v(t)$使D最大

以$D(v(t))$为目标的泛函条件极值 (τ,F,σ,E_0为已知参数)

短跑模型

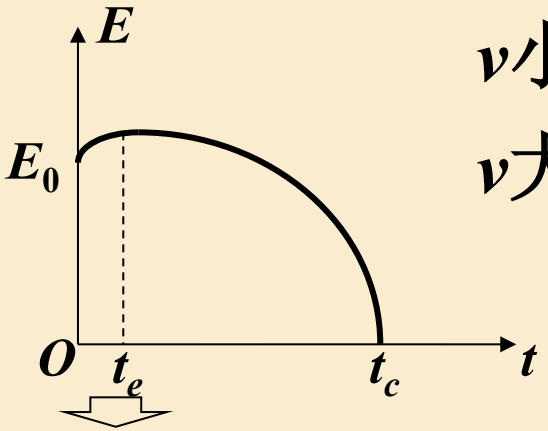
用最大冲力F跑全程, 可取得最好成绩

最长的短跑赛程以体内能量$E(t)$不小于零为标准

$$\dot{v}+v/\tau=f(t)=F \quad \Rightarrow \quad v(t)=F\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}) \quad \text{(单调增)}$$

$$\dot{E}(t)=\sigma-fv \;=\sigma-F^2\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}) \qquad E(0)=E_0$$

$$\Rightarrow E(t)=E_0-(F^2\tau-\sigma)t-F^2\tau^2(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$$



由 $\dot{E}(t)=0$ 得到

v小 $(t\le t_e)$, $\sigma\ge Fv$, E增加

v大 $(t>t_e)$, $\sigma<Fv$, E减少

$$t_c=t\big|_{E(t)=0}$$

最远距离(最长的短跑赛程)为

$$D_c=\int_0^{t_c}v(t)\mathrm{d}t=F\tau^2(\mathrm{e}^{-t_c/\tau}+t_c/\tau-1)$$

短跑模型

估计用最大冲力跑全程时最长的短跑赛程

$$D_c = F\tau^2(e^{-t_c/\tau} + t_c/\tau - 1)$$

Keller根据当时的世界记录得到*F*, τ的估计值:

$F = 12.2\text{N/kg}, \tau = 0.892\text{s}$ ⇨ $t_c = 27.6\text{s}, D_c = 291\text{m}$

后来根据1987年约翰逊的百米成绩(9.83s)修正参数:

$F = 10.4\text{N/kg}, \tau = 1.06\text{s}$ ⇨ $t_c = 34.5\text{s}, D_c = 369\text{m}$

中长跑模型 当赛程超过D_c时不能用最大冲力跑全程

将赛程分为3个阶段:

初始阶段$(0 \le t \le t_1)$ 用最大冲力跑, 在短时间获得高速度.

中间阶段$(t_1 \le t \le t_2)$ 保持匀速.

最后阶段$(t_2 \le t \le T)$ 把体内能量用完, 靠惯性冲刺.

问题: 确定t_1 ,t_2 及3个阶段的速度$v_1(t)$, $v_2(t)$, $v_3(t)$

中长跑模型

初始阶段用最大冲力跑, 与短跑模型相同

$$v_1(t) = F\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}), \quad 0 \le t \le t_1$$

t_1待定

中间阶段保持匀速 $v_2(t) = v_2, \quad t_1 \le t \le t_2$

t_2, v_2待定

最后阶段把体内能量用完, $E(t)=0$

$$\dot{v} + v/\tau = f(t)$$

$$\dot{E}(t) = \sigma - fv$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v_3^2 + \frac{v_3^2}{\tau} = \sigma \qquad v_3(t_2) = v_2$$

$$\Rightarrow v_3(t) = [(v_2^2 - \sigma\tau)\mathrm{e}^{-2(t-t_2)/\tau} + \sigma\tau]^{1/2}, t_2 \le t \le T$$

中长跑模型

中间阶段 $v_2(t)=v_2,\quad t_1\le t\le t_2$

$$D(v(t))=\int_0^{t_1}v_1(t)\mathrm{d}t+v_2(t_2-t_1)+\int_{t_2}^{T}v_3(t)\mathrm{d}t\Rightarrow\max$$

$$\dot{E}(t)=\sigma-fv=\sigma-v\dot{v}-v^2/\tau\qquad E(0)=E_0$$

$$\Rightarrow E(t)=E_0+\sigma t-v^2/2-\int_0^t v^2(t)\mathrm{d}t/\tau$$

$$v(t)=F\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}),\ 0\le t\le t_1$$

$$\Rightarrow E_2(t_2)=E_0+\sigma t_2-\frac{v_2{}^2}{2}-\frac{1}{\tau}\int_0^{t_1}v_1{}^2(t)dt-v_2{}^2(t_2-t_1)/\tau$$

在$E(t_2)=0$, $v_1(t_1)=v_2$下求$v(t)$使$D(v(t))$最大 t_1, t_2, v_2待定

中长跑模型

引入乘子λ化为无条件极值

$$I(v(t),t_2)=D(v(t))+\lambda E(t_2)/2$$

v_2, t_2最优的必要条件

$$\Rightarrow \quad v_2=\tau/\lambda, \qquad 2\int_{t_2}^{T}\frac{\mathrm{e}^{-2(t-t_2)/\tau}\mathrm{d}t}{\sqrt{(v_2^2-\sigma\tau)\mathrm{e}^{-2(t-t_2)/\tau}+\sigma\tau}}=\lambda$$

确定t_1, t_2, v_2

$$2(\sqrt{(\tau^2-\lambda^2\sigma\tau)\mathrm{e}^{-2(T-t_2)/\tau}+\lambda^2\sigma\tau}-\tau)=\lambda^2\sigma-\tau$$

$$v(t_1)=F\tau(1-\mathrm{e}^{-t_1/\tau})=v_2=\tau/\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda F(1-\mathrm{e}^{-t_1/\tau})=1$$

$$E(t_2)=E_0+\sigma t_2-\tau^2/2\lambda^2-\int_0^{t_1}F^2\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})^2\mathrm{d}t-\tau(t_2-t_1)/\lambda^2=0$$

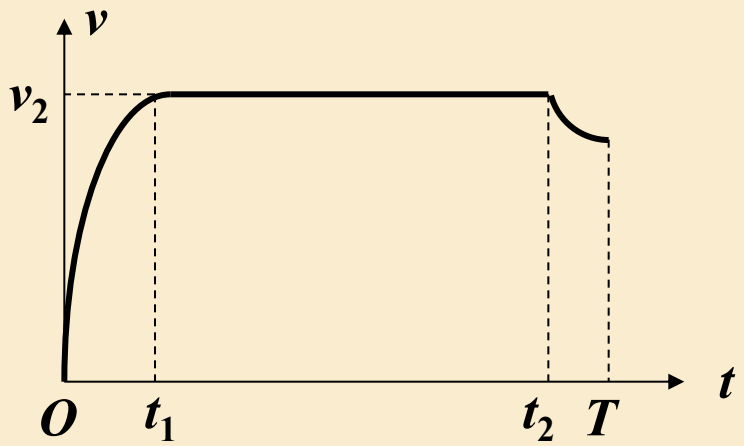
中长跑模型

确定t_1, t_2, v_2所需参数(Keller)

已有$F = 12.2\text{N/kg}, \tau = 0.892\text{s}$，又有$\sigma$=41.5, E_0=2403.5.

模型解释

中长跑模型3段速度示意图



最后一段(通常一两秒钟)速度有所下降

- 赛跑的最佳策略是最后把体内能量全部用完, 靠惯性冲刺,这必然导致速度的短暂下降, 单从赛跑的时间看(不考虑比赛的策略), 这样做是最优的.

小结与评注

- Keller对赛跑的一般模型提出分段解法, 不能证明它的解是最优的, 但这种简化方法是合理的.
- 模型也存在不合适的处理：运动员达到高速度后不可能持续发挥最大冲力；短跑和中长跑运动员的生理参数会有较大区别.
- Keller模型在将动力学与生理学相结合, 用建模方法探讨体育问题上为人们提供了范例.

5.9 万有引力定律的发现

背景

航海业发展　天文观测精确　“地心说”动摇

哥白尼：“日心说”　伽利略：落体运动

开普勒：行星运动三定律 ⇨ 变速运动的计算方法

牛顿：一切运动有力学原因　牛顿运动三定律

牛顿：研究变速运动，发明微积分（流数法）

开普勒三定律

牛顿运动第二定律

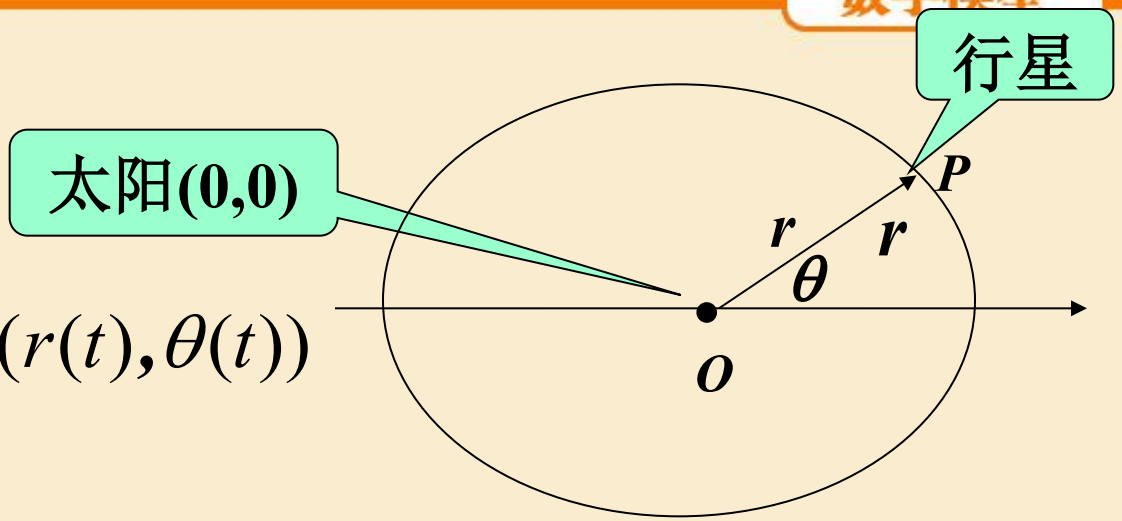
⇨ 万有引力定律

《自然科学之数学原理》(1687)

模型假设

极坐标系 (r,θ)

行星位置：向径 $r(t)\,(r(t),\theta(t))$



1. 行星轨道

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\quad p=\frac{b^2}{a},\quad b^2=a^2(1-e^2)$$

a~长半轴, b~短半轴, e~离心率

2. 单位时间 r 扫过面积为常数 A

$$r^2\dot{\theta}/2=A$$

3. 行星运行周期 T

$$T^2=\lambda a^3$$

λ ~ 绝对常数

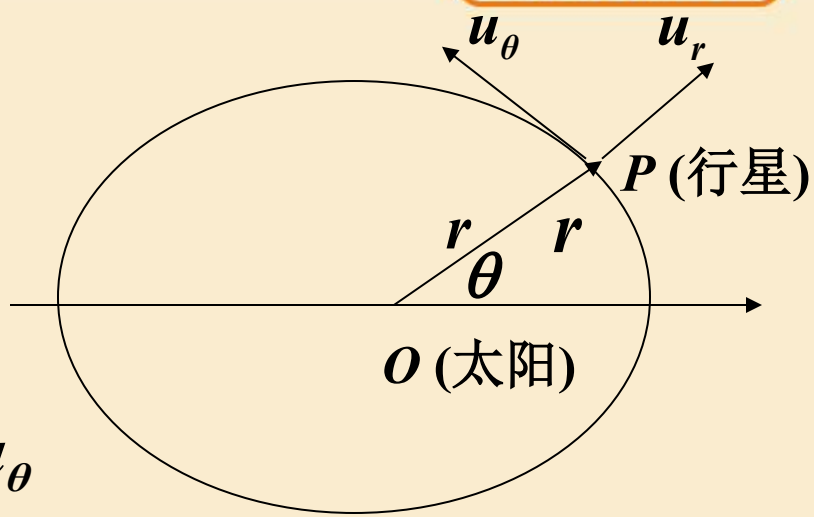
4. 行星运行受力 f

$$f=m\ddot{r}$$

m ~ 行星质量

模型建立

向径r 的基向量



$$\boldsymbol{u}_r = \cos\theta \boldsymbol{i} + \sin\theta \boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{u}_\theta = -\sin\theta \boldsymbol{i} + \cos\theta \boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{r} = r\,\boldsymbol{u}_r$$

$$\Downarrow$$

$$\dot{\boldsymbol{u}}_r = \dot{\theta}\,\boldsymbol{u}_\theta \qquad \dot{\boldsymbol{u}}_\theta = -\dot{\theta}\,\boldsymbol{u}_r$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\boldsymbol{r}} = \dot{r}\,\boldsymbol{u}_r + r\dot{\theta}\,\boldsymbol{u}_\theta$$

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\boldsymbol{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\boldsymbol{u}_\theta$$

$$r^2\dot{\theta}/2 = A \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta} = \frac{2A}{r^2},\ \ddot{\theta} = \frac{-4A\dot{r}}{r^3}$$

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0$$

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\boldsymbol{u}_r$$

$$\Downarrow$$

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta} \quad \Rightarrow \quad \dot{r} = \frac{2Ae\sin\theta}{p},\ \ddot{r} = \frac{4A^2(p-r)}{pr^3} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{4A^2}{pr^2}\boldsymbol{u}_r$$

$$\Downarrow$$

$$\boldsymbol{f} = m\ddot{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{r} = r\,\boldsymbol{u}_r$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{f} = -\frac{4A^2 m}{pr^2}\boldsymbol{r}_0,\ \boldsymbol{r}_0 = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

模型建立

$$\boldsymbol{f} = -\frac{4A^2 m}{pr^2}\boldsymbol{r}_0,\ \boldsymbol{r}_0 = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

与万有引力定律 $\boldsymbol{f} = -\frac{kMm}{r^2}\boldsymbol{r}_0$ 比较

只需证明 $4A^2/p = kM$（A^2/p与哪一颗行星无关）

A~单位时间 $\boldsymbol{r}$ 扫过面积　　T~运行周期　　$TA = \pi ab$

$$r = \frac{p}{1+e\cos\theta},\ p = \frac{b^2}{a},\ b^2 = a^2(1-e^2),\ T^2 = \lambda a^3 \Rightarrow A^2/p = \pi^2/\lambda$$

可以证明 $4\pi^2/\lambda = kM$ $\Rightarrow$ $4A^2/p = kM$

小结与评注

- 介绍牛顿根据开普勒行星运动三定律和牛顿运动第二定律**得到万有引力定律的全过程.**

- **展示了在正确假设基础上运用数学方法建模，对自然科学的发展能够发挥多么巨大的作用.**

- **学习前辈如何创造性地用数学工具解决实际问题，培养创新能力和钻研精神.**